

```

tcb/box tcb/boxSect
tcb/box/begin0 tcb/box/begindefault
tag=tcb/box tcb/box/begindefault
tcb/box/end0 tcb/box/enddefault
tcb/box/enddefault
tcb/box/title tcb/box/titleCaption
tcb/box/title0 tcb/box/titledefault para/semantictcb/box/title tcb/box/tit-
ledefault
tcb/box/draw2 tcb/box/drawdefault 2
tcb/box/drawdefault
tcb/box/init0 tcb/box/initdefault minipage/beforenoopminipage/after-
noop tcb/box/initdefault
tcb/box/upper0 tcb/box/upperdefault minipage/beforetag/dftminipage/af-
tertag/dft tcb/box/upperdefault
tcb/box/lower0 tcb/box/lowerdefault minipage/beforetag/dftminipage/af-
tertag/dft tcb/box/lowerdefault
tcb/drawing/init0tcb/drawing/initdefaulttcb/drawing/initdefault

```

SISU Studio: Avoin mikrosimulointityökalu politiikka-analyysiin Suomessa

Jesse Lastunen

Versio 1, 21. huhtikuuta 2026

Tiivistelmä

SISU Studio (sisustudio.fi) on verkkoselaimella toimiva Python-toteutus Tilastokeskuksen SAS-pohjaisesta SISU-mikrosimulointimallista, jota käytetään Suomen henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun ja arvioimiseen. SISU Studio lisää alkuperäiseen malliin monipuolisen käyttöliittymän ja joukon ominaisuuksia, jotka tähtäävät mallin käyttäjäkunnan laajentamiseen ja politiikka-analyysin demokratisointiin.

Tilastokeskuksen SISU-mallin koodi on vapaasti ladattavissa. Sen käyttö kotitalouskohtaiseen esimerkkilaskentaan on periaatteessa mahdollista ilman yksilötason rekisteriaineistoa, mutta käyttäjä tarvitsee maksullisen SAS-lisenssin sekä syvällistä ymmärrystä SAS-ohjelmoinnista. Varsinainen aineistopohjainen kokonaissimulointi taas edellyttää Tilastokeskuksen rekisteriaineiston käyttöilupaa, jonka vuotuiset kustannukset ovat tuhansia euroja. Käytännössä yksittäisten kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden riippumattomien toimijoiden mahdollisuudet käyttää mallia politiikan arviointiin ovat rajalliset.

SISU Studio replikoi SISUn vero- ja etuusmoduulit vuosille 2000–2026. Sovellus mahdollistaa kotitalouskohtaisen esimerkkilaskennan, väestötason simuloinnin synteettisellä aineistolla sekä rekisteriaineiston käytön organisaatioille, joilla on siihen laillinen pääsy. Rekisteriaineistoa käytetään paikallisesti erillisessä työpöytäversiossa.

Käyttäjät voivat luoda politiikkauudistuksia ja analysoida simulaatioita laaja-alaisesti käyttöliittymän sisällä. Tuloksia voi viedä sovelluksesta ulos joko kuvina tai taulukkopohjaisina tiedostoina. Sovellus palvelee eritasoisia käyttäjiä ja erilaisia käyttötärpeita vaihtoehtoisten lakiuudistusten hahmottelusta ja arvioinnista edistyneempään tutkimuskäyttöön.

Tämä raportti esittelee sovelluksen arkkitehtuurin ja käyttömahdollisuudet sekä kuvailee sen keskeisimpiä rajoitteita ja jatkokehitystarpeita. Liite A sisältää oppaan käyttäjille, joiden tarpeet liittyvät yksittäisiin analyysihin. Liite B kuvaa SISU Studion teknisiä ominaisuuksia suhteessa alkuperäiseen malliin ja esittää käytännön ohjeita edistyneempään tutkimuskäyttöön.

Huomioita: SISU Studion käyttämä synteettinen pohja-aineisto on kalibroitu kansallisiin kokonaistilastoihin, mutta ei korvaa rekisteriaineistoa virallisissa vaikutusarvioissa. Sovellusta ei ole tätä kirjoittaessa testattu virallisella rekisteriaineistolla; työpöytäversio sisältää kuitenkin valmiudet sen paikalliseen käyttöön. Tilastokeskus ei ole rahoittanut, tukenut tai ollut muutoinkaan tekemisissä projektin kanssa. Mahdolliset virheet alkuperäisen SAS-pohjaisen mallin kääntämisessä Pythonille ovat tekijän vastuulla.

Sisälllys

1	Johdanto	1
2	Tausta	1
2.1	SISU-mallin rooli Suomen politiikkavalmistelussa	1
2.2	SAS-pohjaisen mallin rajoitteet	2
2.3	Miksi Python-käännös ja miksi nyt	2
2.4	Miksi synteettinen aineisto on usein riittävä	2
2.5	Aiempi työ ja vastaavat järjestelmät	2
3	Arkkitehtuuri	3
3.1	Python-toteutus	3
3.2	Synteettiset aineistot	3
3.3	Rekisteriaineistotuki	3
3.4	Selain-käyttöliittymä	4
3.5	Tuotantoympäristö ja käyttökontekstit	4
3.6	Vertailu SAS SISU -malliin	4
4	Kyvykkyydet ja käyttötapaukset	4
4.1	Kotitalous-välilehti	5
4.2	Vuosivertailu-välilehti	7
4.3	Simulointi-välilehti	8
4.4	Analyysi-välilehti	9
4.5	Tutkija-välilehti	10
4.6	Mallinnus-välilehti	12
4.7	Data-välilehti ja rekisterijohdosmuokkaaja	13
4.8	Vienti-välilehti	13
4.9	Esimerkkikäyttötapaukset	13
4.10	Käyttökonteksti ja aineisto	14
5	Rajoitukset	14
5.1	Synteettisen aineiston rajoitteet kokonaissimulaatiolle	14
5.2	Kotitalous- ja Vuosivertailu-välilehtien tarkkuus	14
5.3	Yhtäpitävyys SAS SISU:n kanssa	14
5.4	Puutteita	14
6	Johtopäätökset ja jatkotyö	15
6.1	Yhteenveto	15
6.2	Avoin lähdekoodi, lisensointi ja yhteisö	15
6.3	Jatkokehitys ja kutsu yhteistyöhön	15

Liitteet	16
A Käyttöopas organisaatiokäyttäjille	16
A.1 Rekisteröityminen ja kirjautuminen	16
A.2 Vuoden ja esiasetuksen valinta	16
A.3 Kotitalous-simulointi vaihe vaiheelta	17
A.4 Vuosivertailu-simulointi vaihe vaiheelta	17
A.5 Tulosten lukeminen	18
A.6 Tulosten jakaminen	20
A.7 Usein kysytyt kysymykset	20
B Tutkijan käsikirja ja SAS-vertailu	21
B.1 Mihin SAS SISU:hun SISU Studio vertautuu	21
B.2 17 moduulin pariteettitaulukko	21
B.3 Ero synteettisen ja rekisteriaineiston välillä — kumpi milloin	22
B.4 Simulointi-, Tutkija- ja Mallinnus-välilehtien tutkimuskäyttö	23
B.5 Custom Analysis / Pyodide -ympäristö	25
B.6 Parametrien päivitysketju (uprating, deflaatio, InfKerroin)	26
B.7 Toistettavuus ja auditointi	27
B.8 Rajoitteet ja tulosten validointi SAS:ia vastaan	28
B.9 SAS-mallista periytyneet mallinnuspäätökset	29

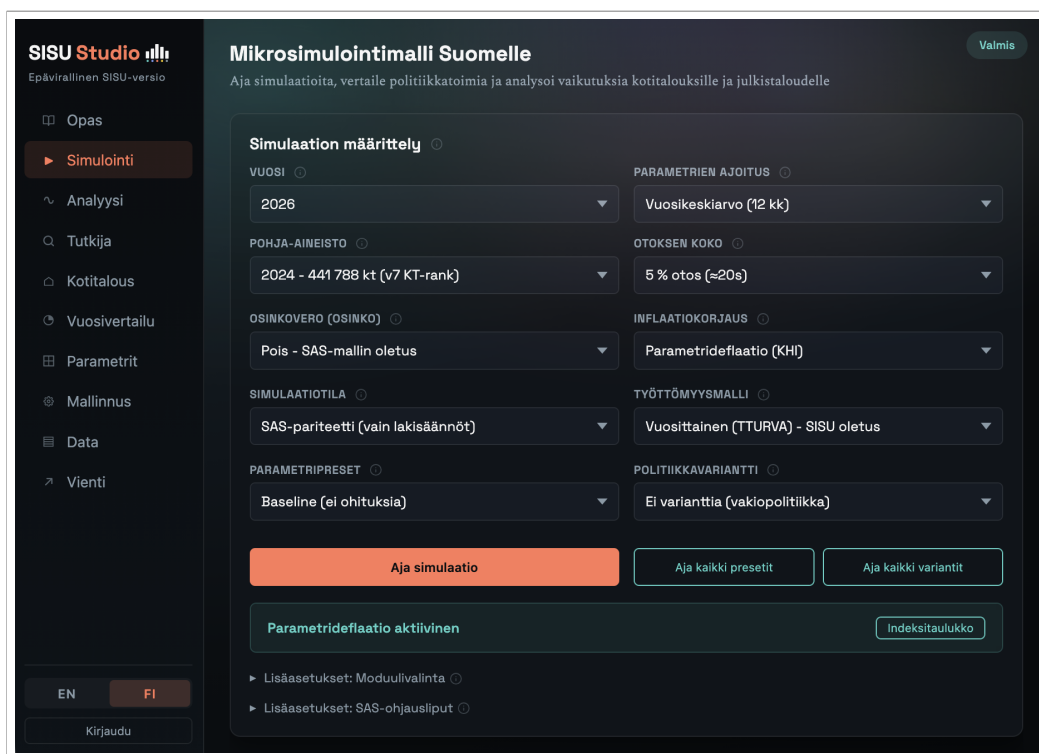
1 Johdanto

Vuonna 2013 käyttöön otettu SISU on Tilastokeskuksen ylläpitämä staattinen mikrosimulointimalli, jolla arvioidaan Suomen henkilöverotuksen ja sosiaaliturvan muutoksia ([statfin_sisu_handbook](#); [statfin_sisu_page](#); [karkkainen_mikrosimulointi_2021](#)). Mallia käytetään hallituksen esitysten vaikutusarvioinnissa (ministeriöt), lainsäädäntötyössä (eduskunta) sekä tutkimuksessa ja politiikka-analyysissä (yliopistot ja tutkimuslaitokset). SISU laskee verotuksen ja tulonsiirtojen yhteisvaikutuksia yksilö- ja kotitaloustasolla, ja sen tuloksiin viitataan säännöllisesti budjettivalmistelussa ja julkisessa keskustelussa.

SISUn lähdekoodi on julkaistu avoimesti GitHubissa ([sisu_upstream_github](#)), joten malli on periaatteessa kenen tahansa ladattavissa. Sen käyttö ei kuitenkaan ole täysin suoraviivaista. Yksittäisen kotitalouden sääntölaskenta vaatii SAS-ohjelmistolisenssiä ja riittävää SAS-makrokielen hallintaa. Väestötason kokonaissimulointiin tarvitaan lisäksi Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöympäristö ja rekisteriaineiston käyttöluupa, joiden vuotuiset kustannukset ovat tuhansia euroja ([mof_pricing_decree](#)). Nämä tekijät rajaavat käyttäjäkunnan kouralliseen tutkimuslaitoksia, yliopistotutkijoita ja viranomaisia. Yksittäisten kansalaisten, toimittajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden riippumattomien toimijoiden mahdollisuudet hyödyntää mallia omassa työssään ovat käytännössä vähäiset.

Myöskään kansanedustajilla tai eduskuntapuolueilla ei tyypillisesti ole suoraa pääsyä malliin, vaan vero- ja etuus uudistuksiin liittyvät laskelmat teetätetään eduskunnan tietopalvelulla. Koska tietopalvelun asiantuntijaresurssit ovat rajalliset, puolueilla ei käytännössä ole mahdollisuutta ehdotustensa — esimerkiksi vaihtoehtobudjettien — iteratiiviseen kehittämiseen mikrosimulaatioiden pohjalta. Ylipäänsä komentorivipohjaiseen SAS-ympäristöön perustuva mallinnus ei ole omiaan hypoteettisten reformiskenaarioiden luonnosteluun tai alustavaan arviointiin. SISUn täyden potentiaalin hyödyntäminen edellyttäisi mallin parempaa saavutettavuutta ja käyttöliittymää, jolla kuka tahansa voisi tehdä suuntaa antavia laskelmia lakimuutosten vaikutuksista. Tämä antaisi puolueille välineen politiikan suunnitteluun ja kansalaisille työkalun perehtyä syvällisemmin Suomen vero- ja etuusjärjestelmään.

SISU Studio ([sisustudio.fi](#), Kuva 1) on verkkoselaimella toimiva Python-kielinen toteutus SISU-mallista. Se replikoi SISUn 17 simulointimoduulia vuosille 2000–2026 Tilastokeskuksen julkaiseman avoimen lähdekoodin pohjalta ([sisu_upstream_github](#)), mutta tarjoaa lisäksi ratkaisuja edellä kuvattuihin haasteisiin: käyttö ei vaadi SAS-lisenssiä eikä FIONA-ympäristöä, vaan tavallinen verkkoselain riittää. Rekisteriaineiston käyttöä varten sovelluksesta on olemassa paikallisesti toimiva työpöytäversio. Väestötason simulointi synteettisellä, kansalliseen tilastotietoon perustuvalla mikroaineistolla, mahdollistaa suuntaa antavat laskelmat politiikkatoimien ja -uudistusten vaikutuksista; erityisesti ylemmän tason jakaumatarkastelut (keskiarvot, desiilit, Gini-kerroin) ovat luotettavia. Sääntölaskentaan pohjautuvat [Kotitalous-](#) ja [Vuositilaisuus-](#)työkalut toimivat kokonaan ilman väestötason aineistoa.



Kuva 1: SISU Studion aloitusnäköma osoitteessa sisustudio.fi: *Simulaation määrittely* -kortti *Simulointi*-välilehdellä. Vasemmalla näkyvät kymmenen välilehteä kattavat sääntöläskurin, väestötason simuloinnin ja tulosten jatkokäsittelyn.

SISU Studio palvelee eritasoisia käyttäjiä ja erilaisia käyttötarpeita, yhden kotitalouden vero-etuusaseman tarkastelusta väestötason staattiseen mallinnukseen ja tutkimuskirjallisuudesta tuttuihin laajennuksiin. Simulaatioiden ajaminen sekä tulosten generointi ja tallentaminen onnistuu parilla klikkauksella, minkä lisäksi käyttäjä voi luoda, tallentaa ja uudelleenkäyttää asetuksia, kotitaloustyypppejä ja reformivaihtoehtoja ilman palvelinpuolen ohjelmointia.

Vaativammat käyttäjät voivat sukeltaa pintaa syvemmälle: politiikkasääntöjä on mahdollista muokata koodin tasolla, ja tulosten analysointiin ja jatkokäsittelyyn voi samoin kirjoittaa omia ohjelmia käyttöliittymän sisällä. Vaikka SISU Studion edistyneempi käyttö vaatii — alkuperäisen mallin tavoin — etuus- ja verojärjestelmän syvällistä tuntemusta, sovelluksen perusominaisuuksien käyttö ei sitä edellytä.

Taustoituksen (Luku 2) jälkeen raportti esittelee SISU Studion teknisen toteutuksen (Luku 3), keskeiset käyttömahdollisuudet (Luku 4), rajoitteet (Luku 5) ja jatkokehitystarpeet (Luku 6). Lisäksi raportti sisältää kaksi täydentävää liitettä: Liite A on käyttöopas, joka käy läpi vaihtoehtoisten reformien simuloinnin ja kotitaloustyypin esimerkkilaskennan. Liite B on tutkijan käsikirja, joka kuvailee SISU Studion teknisiä yksityiskohtia suhteessa alkuperäiseen malliin. Sovelluksen *Opas*-välilehti (sisustudio.fi/guide) sisältää hakutoiminnollisen viitteen eri työkaluista ja ominaisuuksista.

2 Tausta

2.1 SISU-mallin rooli Suomen politiikkavalmistelussa

SISU on Tilastokeskuksen kehittämä ja ylläpitämä staattinen mikrosimulointimalli, joka on tarkoitettu Suomen henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen ([statfin_sisu_page](#)). SISU kattaa tulo ja -kunnallisverotuksen, sosiaalivakuutusmaksut sekä yli kymmenen etuutta, kuten yleisen asumistuen, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, opintotuen ja toimeentulotuen. Mallilla voidaan arvioida reformien välittömiä vaikutuksia yksilöiden, kotitalouksien ja eri väestöryhmien tuloihin ja tulonjakoon, marginaaliveroasteisiin ja kannustinloukkuihin sekä julkisen sektorin tuloihin ja menoihin ([statfin_sisu_handbook](#)). Staattisena mallina SISU ei ota huomioon käyttäytymisvaikutuksia, kuten työn tarjonnan muutoksia, eikä pitkän aikavälin dynaamisia vaikutuksia.

Vuonna 2021 mallilla oli 80 käyttäjää 22 organisaatiosta ([karkkainen_mikrosimulointi_2021](#)). Tilastokeskuksen ylläpitämä julkaisuluettelo sisältää noin 150 SISU-mallia hyödyntävää tutkimusta ja raporttia vuosilta 2013–2025 ([statfin_sisu_page](#)). Eduskunta, ministeriöt, Kela ja tutkimuslaitokset kuten THL, Labore ja VATT käyttävät mallia hallituksen esitysten vaikutusarvioinnissa, budjetti-arvioissa ja lakiuudistusten tulonjakoanalyysissä ([statfin_sisu_handbook](#)). Mikrosimulointi on kuitenkin vain yksi menetelmä muiden joukossa: esimerkiksi valtiovarainministeriössä sitä käytetään rinnan rakenneennusteiden, (kvasi)kokeellisten tutkimusten ja asiantuntija-arvioiden kanssa ([karkkainen_mikrosimulointi_2021](#)).

Mikrosimulointimallinnus Suomessa juontaa juurensa 1990-luvulle. Nykymuotoinen SISU (sanoista ”Simuloitu Suomi”) on syntynyt valtiovarainministeriön vuonna 2010 käynnistämässä Mikrosimuloinnin kehittämishankkeessa, jossa kolme aiempaa staattista mikrosimulointimallia (VM:n ja VATT:n TUJA, STM:n ja THL:n SOMA sekä Kelan, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Åbo Akademian JUTTA) yhdistettiin yhdeksi Tilastokeskuksen ylläpitämäksi malliksi tavoitteena vähentää päällekkäistä työtä ja turvata mallin jatkuva kehittäminen ([statfin_sisu_handbook](#); [karkkainen_mikrosimulointi_2021](#)). Sitten Tilastokeskus on ylläpitänyt ja päivittänyt mallia jatkuvasti uuden lainsäädännön mukaiseksi ([statfin_sisu_handbook](#)). SISU-mallin ansiosta lakiesitysten tulonjako- ja budjettivaikutusten arviointi voi perustua yksilötason mikroaineistoon ja lainsäädännön yksityiskohtaiseen rakenteeseen, mikä on merkittävä etu karkeampiin aggregaattitason menetelmiin nähden.

2.2 SAS-pohjaisen mallin rajoitteet

Teknologiaympäristö. SISU on toteutettu SAS-makrokielellä, joka on ollut tilastollisen laskennan vakiintunut työkalu Tilastokeskuksessa ja monissa muissa tilastovirastoissa. Ratkaisun taustalla on pitkä institutionaalinen historia ja laaja virkamieskäytön validointi. Makropohjainen toteutus on kui-

tenkin saanut kritiikkiä julkisessa keskustelussa: globaalit makromuuttujat, sisäkkäiset makrokutsut ja makrotason virheenkorjauksen työläys tekevät koodin seuraamisesta raskasta. Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Antti Tanskanen on kuvannut SAS-makroympäristöön tutustumista ”paluiksi 80-luvulle” ([tanskanen_ek_blog_2019](#)) ja on sittemmin kehittänyt oman Python-pohjaisen elinkaarimallin politiikka-analyysiin ([tanskanen_arxiv_2025](#)). Tilastokeskus ylläpitää mallia edelleen SAS-alustalla eikä ole julkisesti ilmoittanut alustasiirtymästä ([statfin_sisu_page](#)). SAS-alustariippuvuus vaikeuttaa lisäksi mallin integrointia avoimen lähdekoodin tietoanalytiikkaympäristöihin.

Kaksi erillistä kynnystä käyttöön. SAS-mallin lähdekoodi on julkaistu avoimesti GitHubissa ([sisu_upstream_github](#)), joten malli on periaatteessa kenen tahansa ladattavissa. Käytännön käyttö jakautuu kuitenkin kahteen erilliseen kontekstiin, joista kummallakin on oma kynnyksensä. Ensimmäinen on yksittäisen kotitalouden sääntölaskenta: se on periaatteessa toteutettavissa omalla koneella ilman väestöaineistoa, mutta edellyttää silti kaupallisen SAS-lisenssin hankkimista ja SAS-makrokielen hallintaa sellaisella tasolla, joka on kaukana tavallisen tietoanalytiikon työkalupakista. Toinen konteksti on väestötason kokonaissimulointi, joka edellyttää lisäksi Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöympäristöä ja rekisteriaineiston käyttölupaa. FIONA-ympäristö tukee sinänsä useita ohjelmistoja — myös R:ää, Pythonia ja Stataa — mutta SISU-malli itsessään on toteutettu SAS-makroilla, joten mallin ajaminen edellyttää nimenomaan SAS-ohjelmistoa ([statfin_sisu_handbook](#)). Valtiovarainministeriön hinnoitteluasetuksen mukaisesti FIONA-käyttö koostuu hankemaksusta (3 000 €/vuosi), käyttäjäkohtaisesta maksusta (500 €/käyttäjä/vuosi) ja SISU-aineiston maksusta (3 000 €/vuosi), eli yhden tutkijan hankkeessa yhteensä noin 6 500 €/vuosi ([mof_pricing_decree](#); [fiona_access_terms](#)). Käyttölupa edellyttää lisäksi perustellun tutkimus- tai viranomaistarkoituksen. Yhdessä nämä kynnykset rajaavat mallin välittömän käyttäjäkunnan Tilastokeskuksen, ministeriöiden, Kelan ja tutkimuslaitosten varaan. Esimerkiksi toimittajalla, joka haluaisi tarkistaa reformiesityksen tulonjakovaikutukset ennen lausuntoajan umpeutumista, ei ole siihen käytännössä mahdollisuutta.

Saatavuus ja lausuntoaikataulut. Mallin käytännön saatavuuden rajoitteet tulivat esiin vuonna 2023, kun hallituksen etuusindeksien jäädytyslainsäädännön lausuntoaika oli vain viisi työpäivää. Open Knowledge Finland totesi lausunnossaan, että ”SISU-mallia voidaan sellaisenaan käyttää vain yksittäisten esimerkkitapausten tarkasteluun” ja että mallin käyttö edellyttää kallista SAS-ohjelmistoa sekä käyttölupaa rekisteriaineistoon ([okfi_statement_2023](#)). Oikeuskansleri vahvisti lausuntoaikataulun ongelmallisuuden ja totesi, että vaikutusarvioinnin olisi tullut kattaa perus- ja ihmisoikeusvaikutukset laajemmin ([chancellor_of_justice_2024](#)). Lausunnon jättivät OKFI:n lisäksi muun muassa Kela, ammattiliitot (SAK, STTK, Akava), THL ja eduskunnan oikeusasiamies ([okfi_statement_2023](#)). Kyse ei siis ollut marginaalisesta kritiikistä, vaan keskeisistä valmisteluinstituutioista.

2.3 Miksi Python-käännös ja miksi nyt

Lainsäädännön arviointineuvosto on toistuvasti todennut, että aikapaine heikentää säädösvalmistelun laatua (**arviointineuvosto_annual**). Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto (2023–2027) perustettiin nimenomaan ministeriöiden välisen arviointikapasiteetin vahvistamiseksi (**moj_impact_assessment_network_2023**). OECD:n vuoden 2025 sääntely-ympäristökatsauksessa Suomi sijoittuu useimmilla mittareilla OECD-keskiarvon yläpuolelle. Raportin yleiset havainnot kuitenkin korostavat, että liian lyhyet kuulemisajat heikentävät sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia (**oecd_regulatory_policy_finland_2025**).

Python-käännös purkaa edellä kuvatut kaksi kynnystä ja vastaa samalla kolmeen tarpeeseen. Ensinnäkin sääntölaskenta ei enää edellytä SAS-lisenssiä eikä makrokielen osaamista: käyttäjä avaa selaimen ja määrittelee kotitalouden lomakkeella. Toiseksi synteettinen aineisto tekee väestötason jakauma-analyysin mahdolliseksi ilman FIONA-ympäristöä tai rekisteriaineiston käyttö lupaa, jolloin malli avautuu kansalaisyhteiskunnalle, medialle ja pienemmille poliittisille ryhmille. Kolmanneksi Python on tietoanalyttikkojen ja ekonomistien vakiokieli, mikä helpottaa sekä mallin opettelua että sen laajentamista omilla moduuleilla ja analyyseillä.

Ero näkyy konkreettisimmin työnkulussa. SAS SISU:n käsikirja (**statfin_sisu_handbook**) kuvaa laskennan vaiheet: SAS-ympäristön alustus, ohjaustiedoston (**ALKUsimul.sas**) ajo, keskeisten makromuuttujien määrittely (mm. **%LET AVUOSI**, **%LET LVUOSI**, **%LET INF**), kotitalouden jäsenten rooli- ja etuuskoodien asettaminen sekä tulosten luku **OUTPUT**-hakemistosta. Työnkulku on suunniteltu toistuvaan tuotantokäyttöön FIONA-ympäristössä. SISU Studiassa vastaava esimerkkilaskenta tehdään selaimessa valitsemalla esiasetettu kotitaloustyyppi ja painamalla **Simuloi kotitalous**, mikä madaltaa kynnystä erityisesti satunnaiskäyttäjille. Kärkkäinen ja Mattila (**karkkainen_mikrosimulointi_2021**) toteavat, että SAS-malli on sinänsä läpinäkyvä, kunhan hallitsee ohjelmointikielen perusrakenteen, mutta ”useiden eri lakien lukuisia pykäläiä kattavien päättelyketjujen ja niiden yhteisvaikutusten hahmottaminen edellyttää pitkää tutustumista”. SISU Studiassa käyttäjän ei tarvitse ymmärtää taustalla olevia sääntöjä voidakseen käyttää sovellusta, mutta ne ovat kokonaisuudessaan tarkasteltavissa: **Mallinnus**-välilehti näyttää kunkin moduulin Python- ja SAS-koodin rinnakkain, **Parametrit**-välilehti selittää jokaisen lainsäädäntöparametrin kaksikielisillä selitteillä ja **Opas**-välilehti tarjoaa hakutoiminnollisen viitteen sovelluksen kaikista ominaisuuksista.

2.4 Miksi synteettinen aineisto on usein riittävä

SISU Studion synteettinen aineisto on kalibroitu Tilastokeskuksen julkisten tilastojen mukaisiin tulo-, ikä-, kotitalous- ja työllisyysjakaumiin. Aineiston generointi ja v7-tuotantoversion mitat on kuvattu tarkemmin alaluvussa 3.2. Aineisto ei kuvaa todellisia henkilöitä eikä sisällä henkilötietoja, joten sen käytölle ei ole tietosuojaan liittyviä rajoituksia.

Synteettinen aineisto soveltuu väestötason aggregaattien, jakaumamittareiden ja vaihtoehtoisten uudistusten vertailuun sekä opetuskäyttöön. Se on kalibroitu kokonaistasolla, joten esimerkiksi Gini-kertoimet, tulokymmenysten keskiarvot ja kokonaisverotuotot kuvaavat pääpiirteittäin todellista tilannetta. Sen sijaan aineisto ei korvaa rekisteriaineistoa silloin, kun tarvitaan tarkkoja kotitaloustason yhteisjakaumia tai harvinaisten väestöryhmien edustusta. **Kotitalous-** ja **Vuosi-vertailu-**välilehdet eivät käytä synteettistä aineistoa lainkaan: ne ovat sääntölaskureita, jotka soveltavat lainsäädäntöä käyttäjän itse määrittelemiin syötteisiin. Alkuperäisen mallin merkittävin vahvuus on sen ainutlaatuinen rekisteriaineisto (**karkkainen_mikrosimulointi_2021**); synteettinen aineisto on tietoinen kompromissi saatavuuden ja tarkkuuden välillä. Asiaa käsitellään tarkemmin osissa [4.10](#) ja [5](#).

2.5 Aiempi työ ja vastaavat järjestelmät

Ennen SISU Studion arkkitehtuurin kuvausta on syytä sijoittaa se laajempaan kontekstiin. Mikrosimuloinnin juuret ovat Orcuttin (**orcutt_microsimulation_1957**) visiossa väestötason käyttäytymismallista, ja menetelmää on sittemmin sovellettu laajasti vero- ja tulonsiirtopoliittikan arvioinnissa (**bourguignon_microsimulation_2006**). Euroopassa vastaavaa työtä edustaa erityisesti EUROMOD, joka kattaa EU:n 27 jäsenmaan vero- ja etuusjärjestelmät ja jota käytetään ja kehitetään samannimisellä ohjelmistoalustalla (**sutherland_euromod_2013**). EUROMOD-mallien käyttö edellyttää harmonisoitua EU-SILC-aineistoa. Projektia hallinnoiva Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus on sittemmin avannut *EUROMOD Online*-selainpalvelun, jossa rekisteröitynyt käyttäjä voi ajaa parametrisia uudistuksia esimerkiksi tuloveron ja perhe-etuuksien osalta ja tarkastella niiden vaikutuksia verotuottoihin ja tulonjakoon.

EUROMOD-ohjelmistoa käytetään myös kymmenissä globaalien etelän maille kehitetyissä malleissa, esimerkiksi UNU-WIDERin SOUTHMOD-projektissa (**decoster_southmod_2019**; **jrc_euromod_models_map**). Myös Institute for Fiscal Studies ylläpitää kehittyville maille suunnattuja malleja *TaxDev*-hankkeessaan (**phillips_taxdev_2018**). CEQ Institutin *Commitment to Equity* -menetelmä puolestaan soveltaa julkistalouden kohtaantoanalyysiä (fiscal incidence analysis) kymmenissä matalan ja keskitulotason maissa (**lustig_ceq_2018**).

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa PolicyEngine (**policyengine_2024**) tarjoaa selainpohjaisen avoimen lähdekoodin vero- ja etuusmallin, joka sisältää sekä interaktiivisen kotitalouslaskurin että väestötason vaikutusanalyysin. Ranskassa alun perin kehitetty OpenFisca-kehys on sen sijaan käytössä useassa maassa ja kaupungissa. OpenFisca on kuitenkin ensisijaisesti *sääntökehys* (Python-kirjasto ja REST-rajapinta), jonka päälle on rakennettu maakohtaisia mallisovelluksia. Dynaamisen mikrosimuloinnin puolella LIAM2 (**liam2_jasss**) edustaa varhaista avoimen lähdekoodin Python-kehystä, joskin se keskittyy elinkaarimallinnukseen

eikä staattiseen vero-etuusanalyysiin. Taulukko 1 tiivistää erot keskeisten työkalujen välillä.

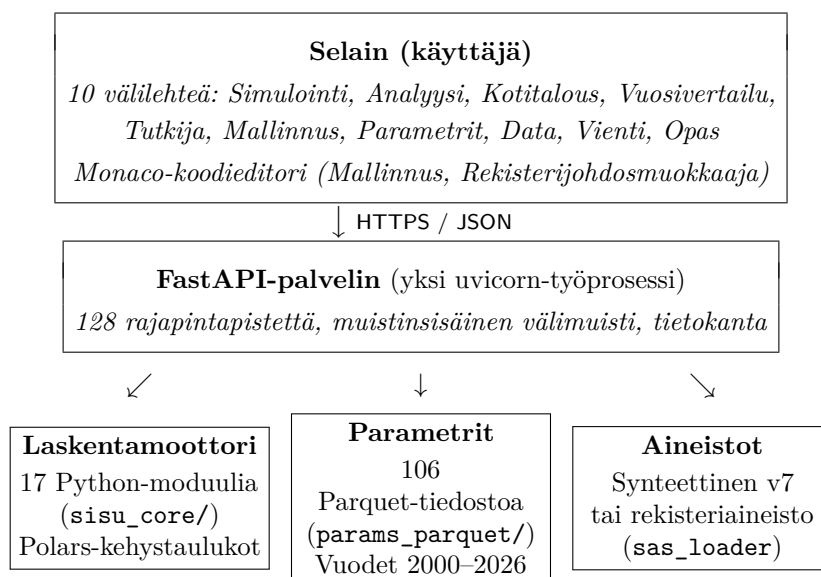
Taulukko 1: SISU Studio suhteessa muihin avoimen lähdekoodin vero- ja etuusmikrosimulointityökaluihin.

Ominaisuus	SISU Studio	EUROMOD	PolicyEngine	OpenFisca
Maiden kattavuus	Suomi	EU-maat, globaalin etelän maat	Yhdysvallat, Iso-Britannia	Noin 14 maata tai aluetta
Ensisijainen käyttötapa	Selainpohjainen käyttöliittymä; työpöytäsovellus rekisteriaineiston paikallista käyttöä varten	Työpöytäsovellus; rajattu <i>EUROMOD Online</i> -selainversio	Selainpohjainen käyttöliittymä	Python-kirjasto ja REST-rajapinta; maakohtaisia sovelluksia
Väestöaineistovaatimus	Ei pakollinen; mahdollisuus synteettisen aineiston käyttöön	EU-SILC-pohjainen harmonisoitu aineisto (rajoitetusti saatavilla)	Sisäänrakennetut kansalliset tutkimusaineistot	Käyttäjä tuo itse aineiston rajapinnan kautta
Avoin lähdekoodi	BSD 3-Clause	EUPL	AGPL	AGPL
Kustannus käyttäjälle	Maksuton; aineistolupa maksullinen	Sovellus maksuton; aineistolupa maksullinen	Maksuton	Maksuton
Kotitalouslaskuri	Kyllä, interaktiivinen	Ei varsinaista loppukäyttäjän laskuria	Kyllä, interaktiivinen	Ei yhtenäistä; maakohtaisia sovelluksia
Käytösvalomallinnus	Erilliset laajennukset (Tutkija-välilehti)	Erilliset laajennukset (LMA-työkalu)	Sisäänrakennetut joustoparametrit	Ei sisäänrakennettu

SISU Studion erottautuminen. SISU Studion erityispiirre on yksittäisen maan *koko* vero- ja etuusjärjestelmän saattaminen selainpohjaiseksi ilman tarvetta rekisteriaineiston käyttöluvalle: synteettinen aineisto mahdollistaa jakauma-analyysin ilman henkilötietoja, ja sääntölaskuri toimii kokonaan ilman väestöaineistoa. Samaa sovellusta voi ajaa paikallisesti myös itsenäisenä työpöytäsovelluksena, jolloin rekisteriaineisto pysyy kokonaan käyttäjän laitteella. SISU Studio toteuttaa kaikki 17 moduulia SISU 26.00:n pohjalta, ja toteutuksen yhtäpitävyyttä on testattu laajasti automaattisella testisarjalla.

3 Arkkitehtuuri

Luku kuvaa SISU Studion teknistä rakennetta: laskentamoottorin, parametrirjärjestelmän, synteettiset aineistot, rekisteriaineistotuen, selainpohjaisen käyttöliittymän ja tuotantoympäristön. Kuva 2 esittää pääkomponentit.



Kuva 2: SISU Studion arkkitehtuuri: selainpohjainen käyttöliittymä, FastAPI-palvelin, Python-laskentamoottori, parametritiedostot ja aineistot.

3.1 Python-toteutus

SISU Studion laskentamoottori on Python 3.13 -toteutus Tilastokeskuksen SAS SISU 26.00:sta ([sisu_upstream_github](#)). Moottori sisältää 17 simulointimoduulia, jotka vastaavat SAS-mallin makroja ([statfin_sisu_handbook](#)): kaksitoista käsikirjan §5.1 kuvaamaa osamallia, työttömyysturvan kuukausimalli TTURVA_KK (§5.1.3), kolme aineistosimuloinnin lisämoduulia (OSINKO, TAMAKSU, VVERO; §5.3) sekä pandemia-ajan etuuksia kuvaava EPIDEM, joka sisältyy SAS SISU 26.00:n koodistoon mutta jota käsikirjan §2 ei erikseen luettele. Moduulit ovat: vero (tuloverotus), tturva ja tturva_kk (työttömyysturva), kansel (kansaneläke), sairvak (sairauspäiväraha), asumtuki (yleinen asumistuki), elasmntuki (eläkkeensaajan asumistuki), toimtuki (toimeentulotuki), opintuki, llisa (lapsilisä), kotihtuki (kotihoidon tuki), tamaksu (työnantajan sosiaalivakuutusmaksut), phoito (päivähoitomaksu), kivero (kirkollisverotus), vvero (varallisuusverotus), epidem (pandemiaetuudet) ja osinko (osinkoverotus). Kukin moduuli on erillinen Python-tiedosto hakemistossa `sisu_core/modules/`, ja moduulit voidaan kytkeä päälle tai pois yksittäin simulointiasetuksissa.

Järjestelmä tallentaa parametrit 106 Parquet-tiedostoon hakemistoon `params_parquet/`. Tiedostot kattavat vähintään vuodet 2000–2026, joka on järjestelmän pariteettialue SAS-mallin kanssa; osa moduulien parametritaulukoista ulottuu historiallisina viitteinä 1940-luvulle asti (käsikirjan §2; esim. LLISA vuodesta 1948 ja KANSEL vuodesta 1957) ([statfin_sisu_handbook](#)). Rahasummat deflatoidaan ja inflatoidaan InfKeroin-indeksillä (`sisu_core/uprating.py`), mikä mahdollistaa eri vuosien aineistojen vertailukelpoisen simuloinnin. SAS-mallissa parametrien muokkaus edellyttää SAS7BDAT-taulukoiden suoraa muokkausta ja

PARAMindeksit.sas-skriptin ajoa (**statfin_sisu_handbook**) — SISU Studiossa parametreja hallitaan selainnäkyssä haku- ja suodatustoiminnoilla.

3.2 Synteettiset aineistot

Synteettisen aineiston tuotantoputki on kehittynyt seitsemän version kautta (v1–v7). Kukin versio on parantanut kalibrointia Tilastokeskuksen julkisiin tulo-, ikä-, kotitalous- ja työllisyysjakauksiin. Nykyinen tuotantoversio (v7) sisältää 845 225 henkilöä ja 441 788 kotitaloutta. Henkilötason aineistossa on 446 saraketta, jotka vastaavat SAS-mallin rekisterimuuttujia. Aineisto ei kuvaa todellisia henkilöitä eikä sisällä henkilötietoja, joten sen käytölle ei ole tietosuojaan liittyviä rajoituksia. Kalibrointimenetelmä on kuvattu tarkemmin liitteessä B.

3.3 Rekisteriaineistotuki

SISU Studio tukee myös Tilastokeskuksen virallisen SISU-rekisteriaineiston käyttöä, mutta ainoastaan paikallisesti — työpöytäsovelluksessa, organisaation omalla palvelimella tai FIONA-yhteensopivassa ympäristössä. Salassa pidettävää aineistoa ei saa ladata julkiseen sisustudio.fi-instanssiin.

Tilastokeskuksen SISU-rekisteriaineisto on noin 15 prosentin otos Suomessa vakinaisesti asuvista henkilöistä (noin 800 000 henkeä), ja se on koottu hallinnollisista rekistereistä ja menetelmällisesti tuotetuista tiedoista (**statfin_sisu_handbook**). Organisaatiot, joilla on laillinen pääsy tähän aineistoon, voivat ladata SAS-muotoisia tiedostoja järjestelmän **Data**-välilehden kautta. Latauksessa **sas_loader**-moduuli lukee SAS-tiedoston ja muuntaa sen Polars-kehystauluksi. Aineisto käy tämän jälkeen läpi kahdeksanvaiheisen johdosputken (**register_derive.py**), joka muodostaa simuloinnin tarvitsemat johdetut syötemuuttujat samalla logiikalla kuin muu järjestelmä käyttää.

Rekisterijohdosmuokkaaja (Register Derivation Editor) mahdollistaa aineisto-kohtaisten muunnosten määrittelyn Monaco-koodieditorilla. Käyttäjän koodi ajetaan hiekkalaatikossa, joka estää tiedostojärjestelmä- ja verkko-operaatiot sekä kirjastojen tuonnin. Ajon yhteydessä muunnoksen versio, koodin tarkiste ja aikaleima tallentuvat aineiston metatietoihin auditointijäljeksi. Näin organisaatiot voivat mukauttaa johdoslogiikkaa omiin tarpeisiinsa ilman, että perusputkea muutetaan.

Rekisteriaineiston käsittely edellyttää Tilastokeskuksen myöntämää käyttö lupaa, ja sille asetetut tietosuojavaatimukset rajaavat merkittävästi sitä, millaisessa ympäristössä aineistoa saa käyttää. Tilastokeskuksen virallinen SISU-mallin ajoympäristö on FIONA, suljettu etäkäyttöjärjestelmä, josta aineisto ei poistu lainkaan: käyttäjä näkee ainoastaan näyttökuvan virtuaalikoneelta, ja kaikki analyysitulosteet käyvät läpi tietosuojatarkastuksen ennen ulosvientiä (**fiona_remote_access**). Kuten edellä todettiin, rekisteriaineistoa ei tästä syystä saa ladata julkiseen sisustudio.fi-instanssiin eikä mihinkään muuhun verkkopalveluun, jolla ei ole vastaavaa tietosuojahyväksyntää. Julkinen instanssi on tarkoitettu sääntölaskentaan ja synteettisen aineiston simulointiin.

Rekisteriaineistotuki on siten suunnattu organisaatioille, joilla on oikeus ajaa SISU Studiota tietosuojavaatimukset täyttävässä ympäristössä: tyypillisesti joko omalla, verkosta eristetyllä palvelimellaan tai FIONA-yhteensopivassa ympäristössä. Paikallista käyttöä varten tarjolla on lisäksi macOS- ja Windows-työpöytäversio, joka pakkaa SISU Studion yhteen asennuspakettiin ja toimii kokonaan ilman verkko-yhteyttä sovellukseen. Työpöytäversio ei korvaa FIONAa virallisissa analyyseissä. Kolmen käyttökontekstin rajat on kuvattu tarkemmin alaluvussa 3.5.

Rekisteriaineiston lataus-, johdos- ja simulointipolun toiminnallinen oikeellisuus on verifioitu automaattisilla testeillä, jotka käyttävät pieniä `.sas7bdat`-muotoisia testitiedostoja. Virallisen SISU-rekisteriaineiston päästä päähän -testaus on yksi jatkokkehityksen keskeisistä tavoitteista (ks. Alaluku 6.3), ja suosittelemme toistaiseksi rekisteriaineistolla saatujen tulosten ristiintarkistusta SAS SISU:n kanssa ennen raportointikäyttöä.

3.4 Selain-käyttöliittymä

Käyttöliittymä on yksisivuinen sovellus, joka on toteutettu tavallisella JavaScriptillä ilman erillistä ohjelmistokehystä. Palvelinpuoli perustuu FastAPI-kehikseen (**fastapi**), joka palvelee 128 JSON-rajapintapistettä ja staattiset UI-tiedostot. Koodieditorit — **Mallinnus**-välilehdellä ja Rekisterijohdosmuokkaajassa — käyttävät Monaco-editoria, joka tarjoaa syntaksikorostuksen ja automaattisen täydennyksen.

Tietojenkäsittely tapahtuu palvelinpuolella Polars-kirjastolla (**polars**); koko v7-aineisto käsitellään yhdellä palvelinytimellä (yksityiskohtainen suorituskykyarvio jätetään jatkotyöhön). Palvelin ajetaan yhdellä uvicorn-työprosessilla, jolloin muistinsisäiset välimuistit (simulaatiotulokset, ajohistoria, auditointiloki) toimivat ilman erillistä välimuistipalvelua.

Käyttöliittymä mukautuu sekä pöytäkoneen että mobiililaitteen näytölle. Mobiilinäkyvässä välilehdet ja taulukot ladotaan pystysuunnassa, kosketusalueita on kasvatettu ja tiheimmät visualisoinnit kevennetty. Pääosa toiminnoista on käytettävissä mobiilissa, mutta laajojen tulostaulukkojen tarkasteluun ja useiden reformivarianttien vertailuun suosittelemme isompaa näyttöä.

3.5 Tuotantoympäristö ja käyttökontekstit

Julkinen instanssi toimii osoitteessa sisustudio.fi Hetzner Cloud -palvelimella Helsingissä. Liikenne kulkee nginx-käänteispalvelimen kautta HTTPS-sertifikaatilla. Järjestelmä on palvelinrakenteeltaan yksinkertainen: yksi sovelluspalvelin ja yksi työprosessi. Simulaatioajojen välitön tila säilytetään muistissa ja tiedostojärjestelmässä, kun taas käyttäjätilit ja pilveen tallennetut asetukset säilytetään erillisessä tietokannassa.

Kolme käyttökontekstia. Järjestelmä tarjoaa kolme käyttökontekstia:

1. **Selainpohjainen sääntölaskuri.** [Kotitalous-](#) ja [Vuosivertailu-](#)välilehdet soveltavat lainsäädännön sääntöjä käyttäjän itse määrittelemiin syötteisiin. Palvelinpuolella ei käytetä väestöaineistoa, joten tulos on eksakti sääntölaskenta yksittäiselle kotitaloudelle.
2. **Synteettisen aineiston simulointi.** Julkinen instanssi sisältää esivalmistellun synteettisen v7-aineiston. Simuloinnit suoritetaan palvelinpuolella, ja käyttäjä näkee ainoastaan aggregaattitason tulokset — ei yksittäisten henkilöiden tietoja. Tämä käyttökonteksti soveltuu suuntaa-antavaan jakauma-analyysiin ja uudistusten vertailuun.
3. **Rekisteriaineiston käsittely.** Organisaatiot, joilla on laillinen pääsy Tilastokeskuksen rekisteriaineistoon, voivat ladata sen järjestelmään, soveltaa johdosmuokkauksia ja suorittaa simulointeja todellisella aineistolla. Rekisteriaineisto ei poistu palvelimelta.

Kaksi ensimmäistä vastaavat SAS SISU:n alkuperäisiä käyttötapoja: esimerkkilaskelmia ja aineistopohjaista kokonaissimulointia ([statfin_sisu_handbook](#)). Synteettisellä aineistolla tapahtuva jakauma-analyysi on SISU Studion tuoma lisäys, joka mahdollistaa väestötason tarkastelut ilman rekisteriaineiston käyttö lupaa. Tämän ohella SISU Studio tuo alkuperäiseen malliin joukon käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia — kuten interaktiivisen käyttöliittymän, reformiasetusten tallennuksen ja jakamisen, intuitiivisen parametrimuokkauksen sekä monipuoliset visualisoinnit — jotka on kuvattu tarkemmin luvussa [4](#). Kunkin kontekstin soveltuvuus ja rajoitukset eroavat toisistaan merkittävästi. [Alaluku 4.10](#) esittää yhteenvetotaulukon ja [Luku 5](#) käsittelee rajoituksia tarkemmin.

3.6 Vertailu SAS SISU -malliin

Taulukko [2](#) kokoaa keskeiset erot alkuperäisen SAS-pohjaisen SISU-mallin ja SISU Studion välillä.

Taulukko 2: SAS SISU ja SISU Studio — keskeiset erot

Ominaisuus	SAS SISU	SISU Studio
Ohjelmointikieli	SAS-makrot	Python (Polars)
Käyttöliittymä	SAS-ympäristö (esim. Enterprise Guide)	Selain (10 välilehteä)
Aineisto	Rekisteriaineisto (FIONA)	Synteettinen, rekisteri tai ei aineistoa
Vuotuiset kustannukset	Tuhansia euro- ja (mof_pricing_decree ; fiona_access_terms)	Maksuton
Pääsy	FIONA + käyttöluupa	Selain (sisustudio.fi)
Käytösvasteet	Ei	Erilliset laajennukset (ekstensiivi- ja intensiivimarginaali)
Kotitalouslaskuri	Yksittäistapaukset	Budjettirajoite, EMTR, PTR, hajotelmat
Monivuotivertailu	Manuaalinen	Sisäänrakennettu (2000–2026)
Vuosikattavuus	2000–2026	2000–2026
Validointi	Virallinen (SAS-ympäristössä)	Automaattinen testisarja (SAS-logiikan pohjalta)
Kielivaihtoehdot	Suomi	Suomi + englanti

4 Kyvykkyydet ja käyttötapaukset

Luku esittelee SISU Studion kuusi päätoiminnallisuutta ja viisi esimerkkikäyttötapausta. Kukin välilehti on suunnattu tietyn käyttäjäryhmän tarpeisiin, mutta kaikki jakavat saman laskentamootorin: **Kotitalous**- ja **Vuosivertailu**-välilehdet ovat tarkkoja sääntölaskureita yksittäiselle kotitaloudelle, **Simulointi**- ja **Analyysi**-välilehdet tarjoavat väestötason jakaumakatselmat, **Tutkija**-välilehti antaa tutkijalle interaktiivisen analyysityövälineen ja **Mallinnus**-välilehti mahdollistaa omien reformimoduulien kirjoittamisen. Taulukko 3 luvun lopussa kokoaa kolme käyttökontekstia ja niiden aineistot.

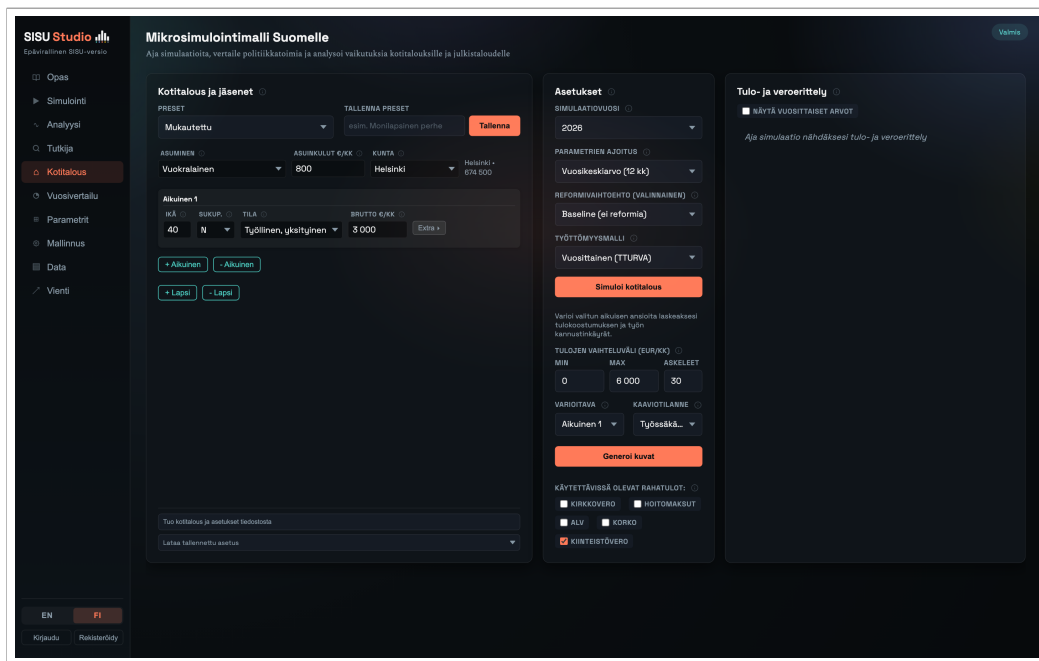
4.1 Kotitalous-välilehti

Kotitalous-välilehdellä tavallinen käyttäjä — ajatuspajan analyytikko, toimittaja, opettaja tai kiinnostunut kansalainen — voi nähdä muutamassa minuutissa, miten nykyinen lainsäädäntö tai ehdotettu uudistus kohtelisi tiettyä kotitaloutta. Välilehti on sääntölaskuri, joka soveltaa lainsäädännön sääntöjä käyttäjän omiin syötteisiin eikä vaadi väestöaineistoa lainkaan. Syötelomake on intuitiivinen: käyttäjä valitsee aikuisten lukumäärän (1–4) ja kullekin aikuiselle iän, työtilanteen (työssäkäyvä, työtön, eläkkeellä tai opiskelija), ansio- ja pääomatulot sekä asumismuodon, asu-

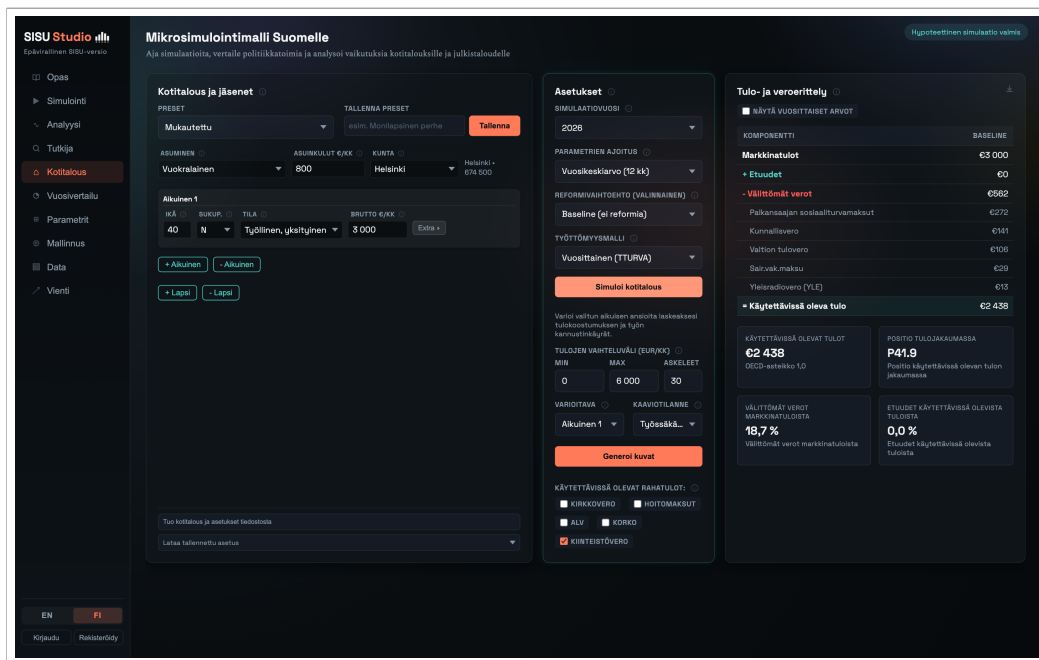
miskustannukset ja lasten lukumäärän ikäryhmittäin. SAS-mallissa vastaavat arvot määritellään makromuuttujien numerokoodina (**statfin_sisu_handbook**), mikä sopii skriptipohjaiseen tuotantoajoon; SISU Studiassa kentät valitaan suomenkielisistä alasvetovalikoista, mikä on suunnattu interaktiiviseen käyttöön. Toiminnallisesti välilehti vastaa SAS SISU:n fiktiivisen datan generointia (käsikirjan §4.2.2), jossa esimerkkikotitalous tai -henkilö muodostetaan makromuuttujien minimi-, maksimi- ja kynnysarvoin ja ajetaan simulointiputken läpi (**statfin_sisu_handbook**); SISU Studiassa lomakkeen syötteet ohjaavat suoraan sääntölaskurin vastaavaa laskentaa ilman erillistä esimerkkiaineistovaihetta, ja yhden kotitalouden tarkastelu useana lainsäädäntövuotena — joka SAS-puolella toteutetaan MIN/MAX-arvoilla — hoituu SISU Studiassa erillisen **Vuosivertailu**-välilehden kautta (ks. [Alaluku 4.2](#)).

Tulokset esitetään välittömästi: budjettirajoite näyttää käytettävissä olevat tulot palkkatason funktiona, efektiivinen rajaveroaste (EMTR) kertoo, paljonko yhdestä lisäeurosta jää käteen, tulokomponenttien hajotelma (bruttopalkka, verot, etuudet, netto) erittelee kokonaisuuden osiin ja osallistumisveroaste (PTR) (**kotamaki_ptr_2014**; **immervoll_welfare_reform_2007**) mittaa työllistymisen taloudellista kannustinta. Jokaisen kaavion voi tallentaa PNG-kuvana sellaisenaan hallituksen esityksen liitteeksi, asiantuntijalausuntoon tai uutisjuttuun.

Laskenta kattaa vuodet 2000–2026, ja käyttäjä voi vaihtaa vuotta nähdäkseen lainsäädäntömuutosten vaikutuksen samaan kotitalouteen eri ajankohtina. Välilehdellä on yhdeksän valmista esiasetusta, joista kahdeksan vastaa Labore-tutkimuslaitoksen referenssikotitalouksia — niistä on nopea aloittaa, ja omat kotitalousmäärittelyt voi tallentaa pilveen myöhempää käyttöä varten. Samaa kotitaloutta voi myös verrata reformiesiasetuksella määriteltyn reformiskenaarioon: baseline- ja reformituloksia näytetään rinnakkain kaikissa kaavioissa, jolloin uudistuksen vaikutus näkyy yhdellä silmäyksellä. **Kotitalous**-välilehden vaiheittainen käyttöohje on liitteessä [A](#). Kuvassa [3](#) esitetään syötelomake ja tuloshajotelma.



(a) Syötelomake: tulot, asuminen, perherakenne ja asuinkunta.



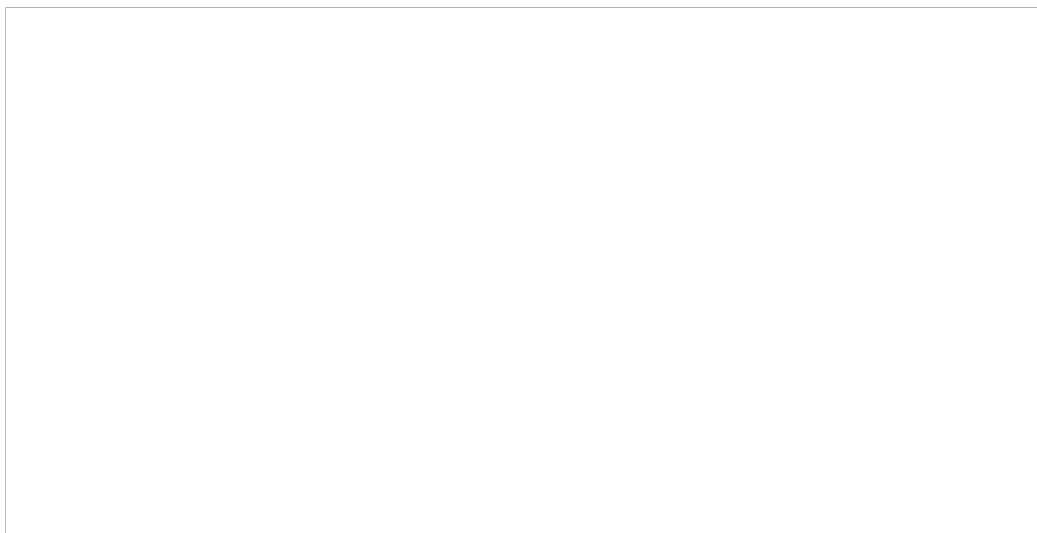
(b) Tuloshajotelma: bruttotulot, verot, etuudet ja käytettävissä olevat tulot.

Kuva 3: Kotitalous-välilehti: (a) syötelomake ja (b) tuloshajotelma samalla esimerkkikotitaloudella. Välilehti ei käytä väestöaineistoa, vaan on puhdas lainsäädännön laskuri.

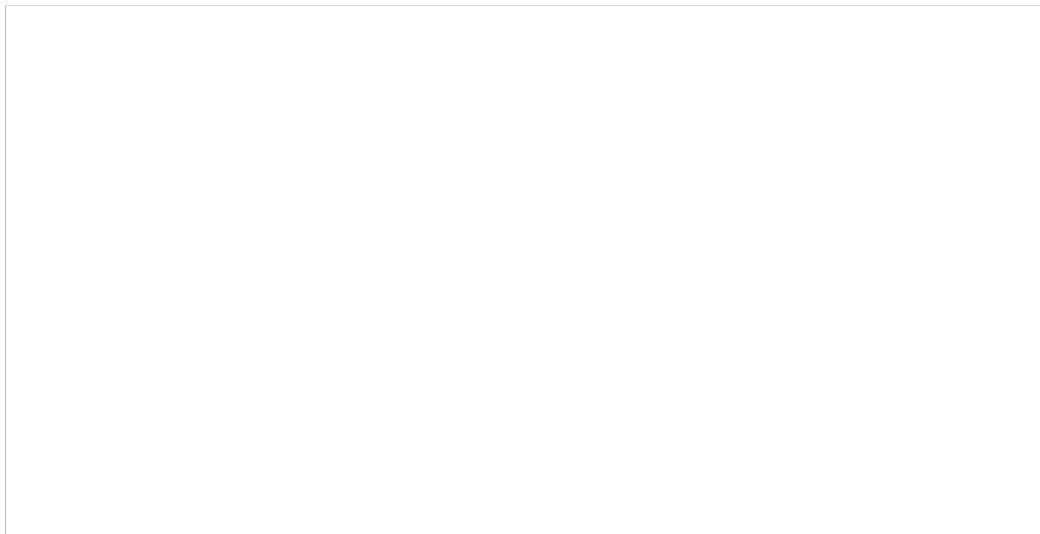
4.2 Vuosivertailu-välilehti

Vuosivertailu-välilehti vastaa kysymykseen, joka toistuu julkisessa keskustelussa jatkuvasti: miten verotus ja etuusjärjestelmä ovat kohdelleet tietynlaista kotitaloutta viimeisten vuosikymmenten aikana, ja miten niiden muutokset näkyvät sen ostovoimassa? Työkalu seuraa yhden käyttäjän määrittelemän kotitalouden vero- ja etuusasemaa vuosittain aikavälillä 2000–2026. Käyttäjä määrittelee kotitalouden samalla tavalla kuin **Kotitalous**-välilehdellä, minkä jälkeen työkalu laskee kunkin vuoden lainsäädännön mukaisen tilanteen erikseen. Tulot, vuokrat ja eläkkeet indeksoidaan vuosittain erillisillä palkka-, vuokra- ja eläkeindekseillä, ja tuloksista voidaan tarkastella sekä nimellistä että kuluttajahintaindeksillä deflatoitua näkymää. Indeksien oletusarvot perustuvat Laboren *Esimerkkiperheet*-raportin liitetaulukon, ja käyttäjä voi muokata niitä vuosikohtaisesti.

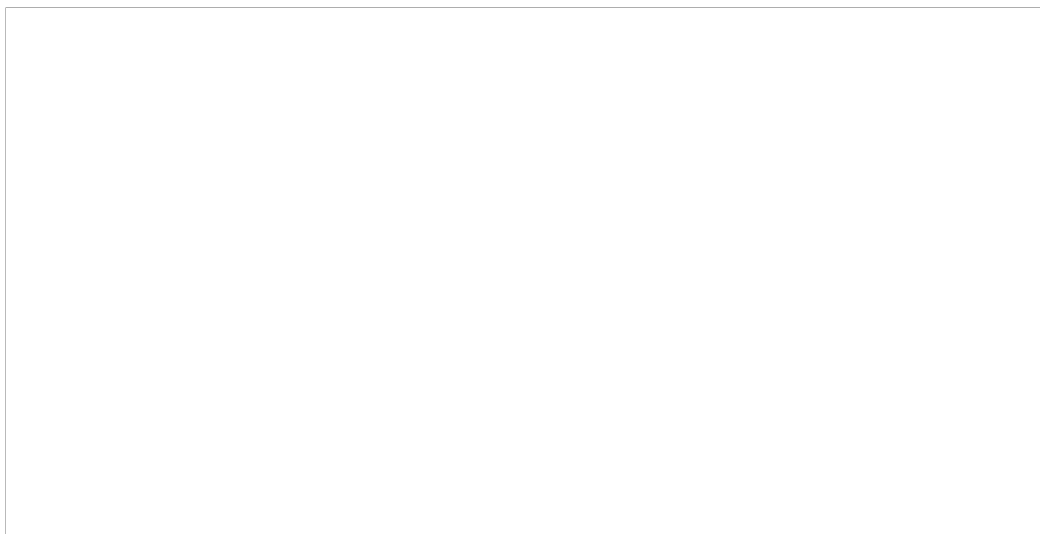
Välilehti esittää neljä veroastemittaria: efektiivisen rajaveroasteen (EMTR), nettoveroasteen (verojen ja maksujen osuus käytettävissä olevista tuloista), bruttoveroasteen (verojen osuus bruttotuloista) sekä kunnallisveron sisältävän veroasteen. Kuluttajahintaindeksillä deflatoitu näkymä mahdollistaa reaaliarvotarkastelun, jossa inflaation vaikutus on poistettu. Pitkän aikavälin politiikka-analyysissä käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, miten verotuksen ja etuusjärjestelmän muutokset ovat vaikuttaneet samantyyppisen kotitalouden tilanteeseen vuosikymmenten aikana. Kuten **Kotitalous**-välilehti, **Vuosivertailu** ei käytä väestöaineistoa eikä edellytä käyttöilupaa. Tulossarjan voi viedä suoraan PNG-kuvina jaettavaksi tai taulukkomuotoisena jatkoanalyysiä varten. Kuvat 4–6 esittävät Vuosivertailu-välilehden asetukset, indeksitaulukon ja esimerkkitulokset.



Kuva 4: Vuosivertailu-välilehden asetukset: kotitalouden tuonti, aikaväli ja indeksointivalinnat (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).



Kuva 5: Indeksitaulukko vuosille 2000–2026: palkka-, vuokra-, eläke- ja kuluttajaindeksi (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

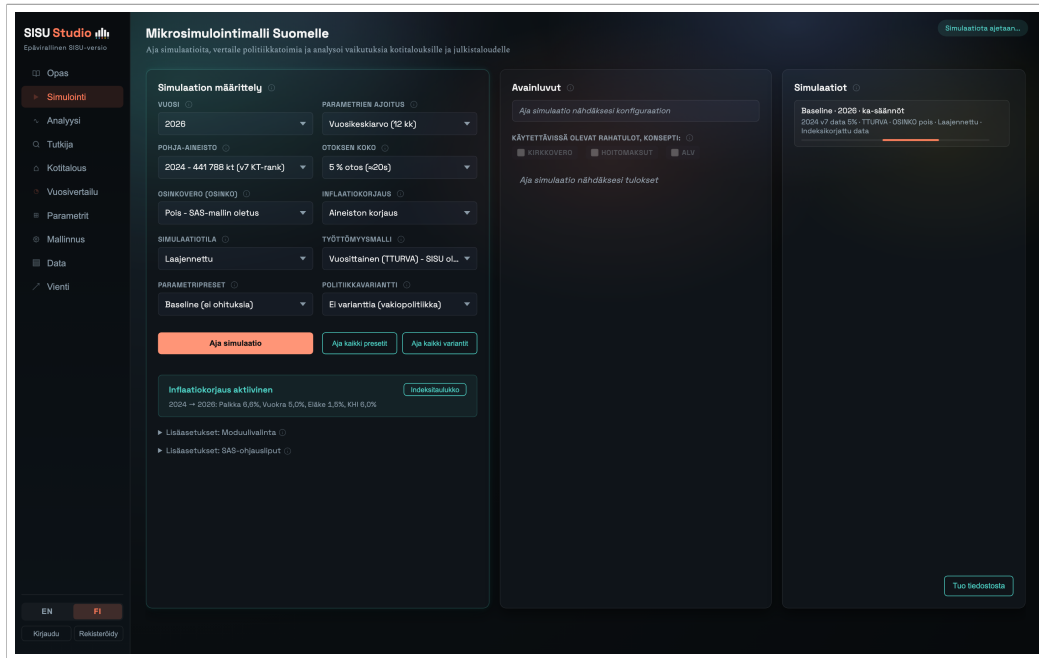


Kuva 6: Esimerkkituloksia: efektiivinen rajaveroaste (EMTR) ja käytettävissä olevat tulot vuosittain (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

4.3 Simulointi-välilehti

Kun tutkija tai analyytikko haluaa tietää, miten ehdotettu uudistus vaikuttaa koko Suomen väestöön — ketkä voittavat, ketkä häviävät, miten tulojakauma ja julkisen talouden aggregaatit muuttuvat — hän käyttää **Simulointi**-välilehteä. Välilehti ajaa kaikki 17 moduulia koko väestöaineistolla, joko synteettisellä tai rekisteriaineistolla. Käyttäjä valitsee simulointivuoden, parametrien ajoituksen

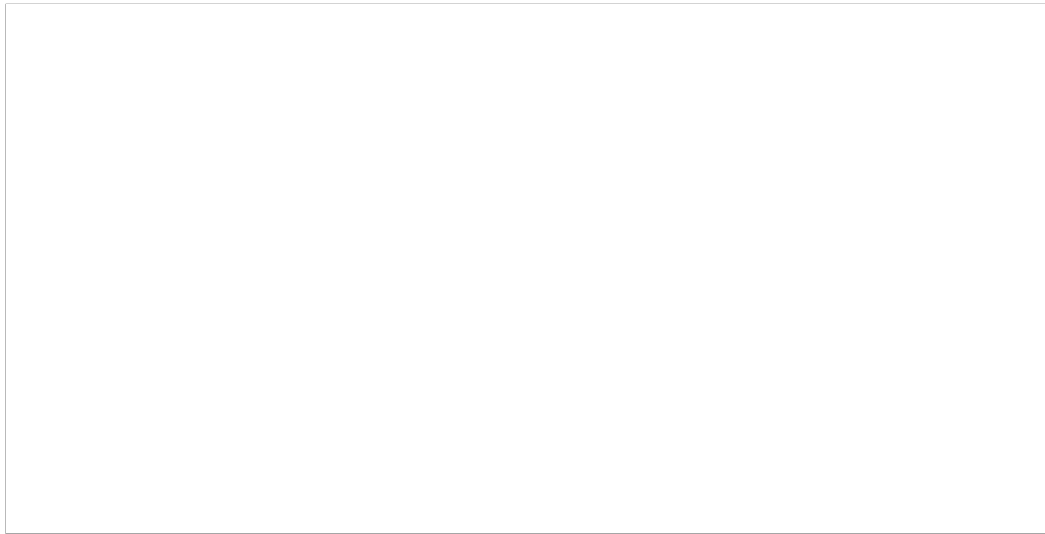
(vuosikeskiarvo, vuoden loppu tai kuukausikohtainen ajankohta) ja mahdollisen reformiesiasetuksen. Simulointi käsittelee noin 845 000 henkilön aineiston sekunneissa, joten useita reformivaihtoehtoja voi testata samassa istunnossa. Kuva 7 esittää **Simulointi**-välilehden valmistuneiden ajojen ja avainlukujen kera.



Kuva 7: Simulointi-välilehti: kaksi valmistunutta ajoa ja Avainluvut-paneeli.

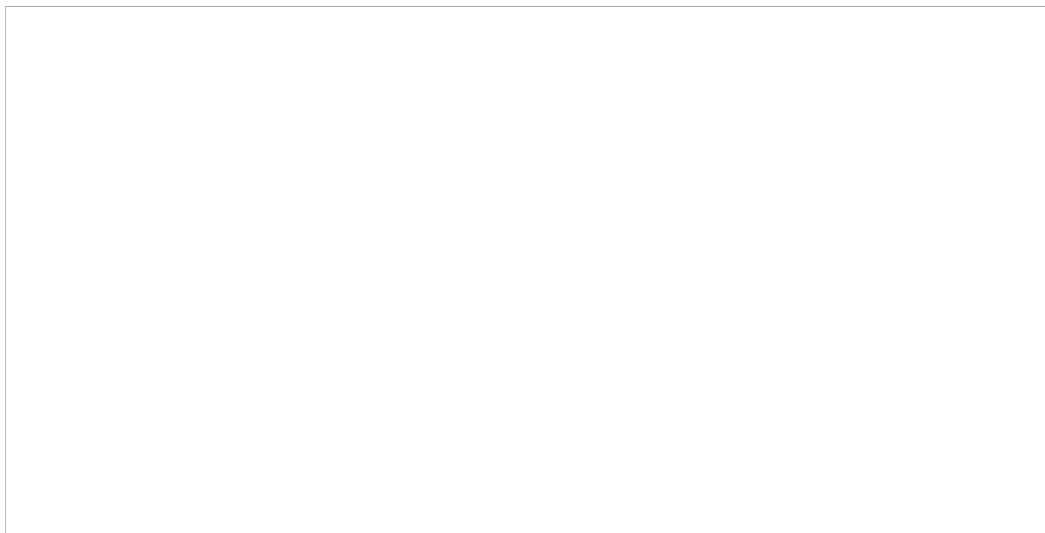
4.4 Analyysi-välilehti

Simuloinnin valmistuttua **Analyysi**-välilehti kokoaa jakaumatulokset valmiiksi näkymiksi: Gini-kertoimet, köyhyysasteet (sekä suhteelliset että kiinteät rajat), tulodesiilitaulukot, Lorenz-käyrät ja efektiivisten rajaveroasteiden jakaumat väestötasolla (kuva 8).



Kuva 8: Analyysi-välilehti: julkistalouden aggregaatit ja Gini-kertoimet (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

Kun reformi on valittuna, välilehti näyttää lisäksi voittajat ja häviäjät -vertailun: kuinka monen henkilön käytettävissä olevat tulot nousevat tai laskevat ja kuinka paljon. Tulonjakoindikaattoreista Reynolds-Smolensky-indeksi mittaa uudelleenjakovaikutusta (markkinatulojen ja käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimien erotus) ja Kakwani-indeksi verojärjestelmän progressiivisuutta (kuva 9).



Kuva 9: Tulodesiilit ja Lorenz-käyrä (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

EMTR-jakaumat esitetään väestötasolla palkkaluokittain, ja PTR-jakauma lasketaan Heckmanin valintakorjattujen palkkaennusteid^{den} (**heckman_selection_1979**) perusteella. Käytetyt menetelmät

vastaavat suomalaisessa politiikka-analyysissä vakiintuneita käytäntöjä ([honkanen_tulonjakovaikutus_2014](#); [karkkanen_tuloerot_2018](#)).

Synteettisellä aineistolla saadut jakaumatulokset ovat suuntaa-antavia ([Luku 5](#)). Kuva 10 esittää reformivertailun.

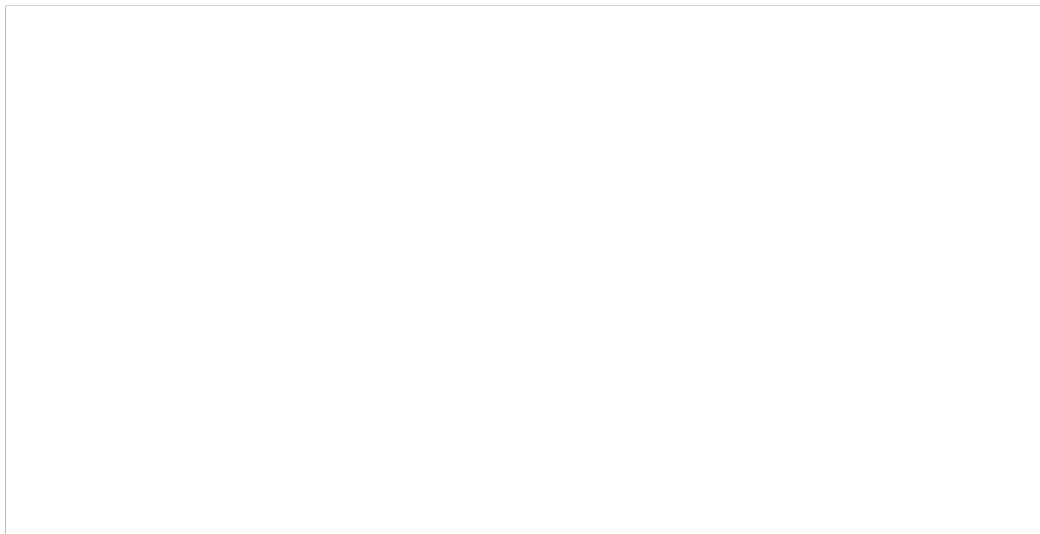


Kuva 10: Reformivertailu: voittajat ja häviäjät (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

4.5 Tutkija-välilehti

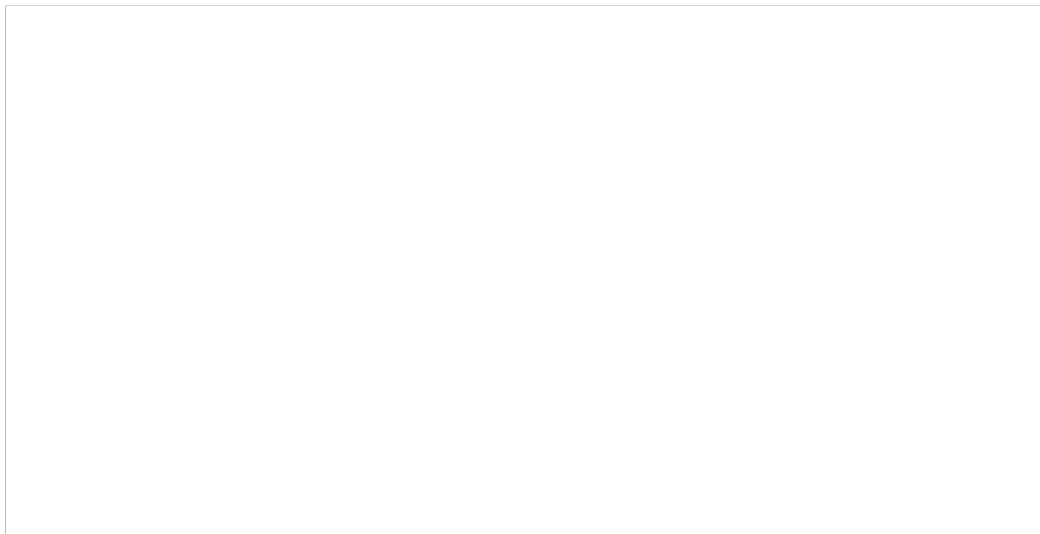
Tutkija-välilehti on SISU Studion analyysityöväline. Sen tavoitteena on mahdollistaa joustava tutkimusasetelma, jossa tutkija itse päättää, mitä kysyy aineistolta eikä joudu tyytymään valmiiksi rajattuihin raportteihin. Ydintyökalu on interaktiivinen ristiintaulukointi: mikä tahansa mittari (esim. käytettävissä olevat tulot, maksetut verot, saadut etuudet) voidaan yhdistää mihin tahansa ryhmittelymuuttujaan (esim. tulodesiili, ikäryhmä, kotitaloustyyppi, maakunta), ja ryhmittelyjä voi ketjuttaa pivot-taulukoksi.

Ristiintaulukoinnin lisäksi välilehti sisältää hajotelmanäkymän (decomposition waterfall), joka erittelee tulojen koostumuksen komponenteittain, karttanäkymän kunta- tai maakuntatasolla ([kuva 11](#)), epävarmuusanalyysin sekä tulodesiilien siirtymämatriisin, joka näyttää, miten henkilöt siirtyvät desiilistä toiseen reformin seurauksena.



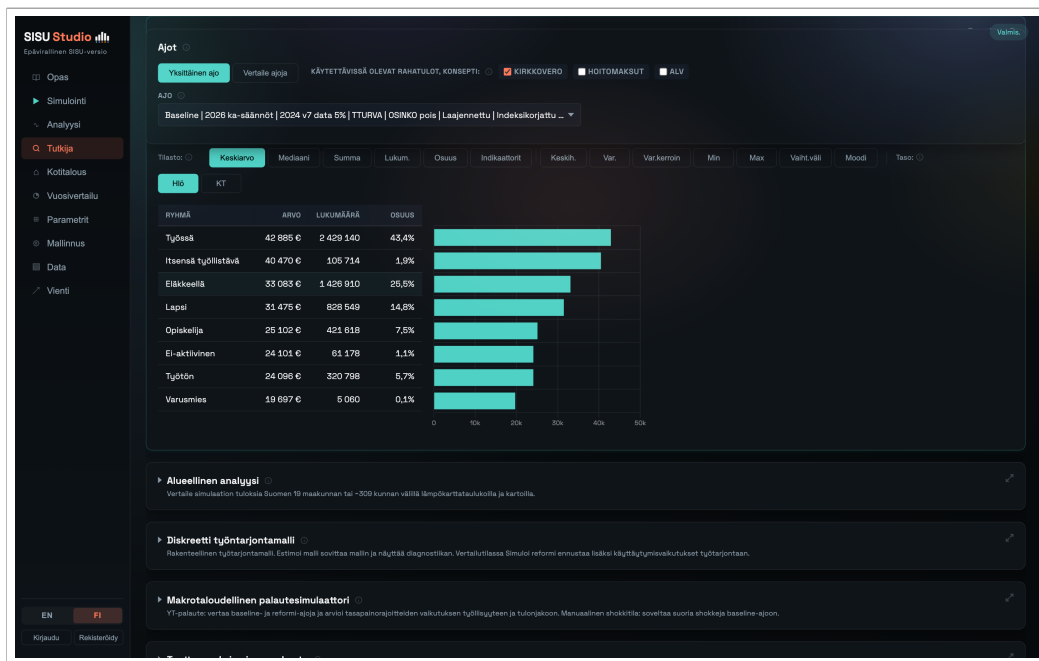
Kuva 11: Tutkija-välilehden karttanäkymä: alueellinen analyysi kunnittain (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

Tutkija-välilehti sisältää myös joukon edistyneitä analyysityökaluja, jotka laajentavat staattisen mikrosimulointimallin perinteistä käyttöalaa. Analyysit on tarkoitettu tutkijakäyttöön suuntaa-antaviksi välineiksi — ne eivät korvaa menetelmäkirjallisuuden itsenäistä tarkastelua, ja kunkin analyysikortin tietopaneeli dokumentoi käytetyt oletukset. Käytösvastemallinnuksen osalta välilehti toteuttaa sekä ekstensiivisen marginaalin (työllistymispäätös) että intensiivisen marginaalin (työajan ja verotettavan tulon sopeutus). Ensimmäinen hyödyntää osallistumisveroasteen muutoksia ja työllistymisjoustoja ([ollonqvist_behavioral_2024](#); [chetty_elasticities_2012](#)), jälkimmäinen verotettavan tulon joustoja ([matikka_eti_2018](#)). Diskreetti työntarjontamalli noudattaa van Soestin lähestymistapaa, jossa yksilö valitsee rajallisen joukon työtuntivaihtoehtoja budjettirajoitteella ([harju_tyontarjonta_2018](#)). Laffer-käyrä ja tuottoa maksimoiva verokanta perustuvat Piketty–Saez–Stantcheva-kaavaan ([piketty_optimal_taxation_2014](#)). Lisäksi välilehti tarjoaa useita laajennuksia: makrotaloudellisen palautesimulaattorin, viitebudjettitarkastelun, automaattisten vakauttajien arvioinnin, kontrafaktuaalisen lainsäädäntövertailun sekä Shorrocks-Shapley-politiikkadekomponoinnin (kuva [12](#)).



Kuva 12: Tutkija-välilehden edistynyt analyysityökalu: Laffer-käyrä ja tuottoa maksimoiva verokanta (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

Custom Analysis ja Pyodide. Custom Analysis -ominaisuus mahdollistaa käyttäjän oman Python-koodin suorittamisen simulointituloksilla suoraan selaimessa Pyodide-ympäristössä. Tutkija voi rakentaa omia taulukoita, kaavioita ja tilastollisia testejä ilman palvelinpuolen koodausta. Valmiit koodipohjat nopeuttavat aloittamista. Kuva 13 esittää ristiintaulukointinäköymän.



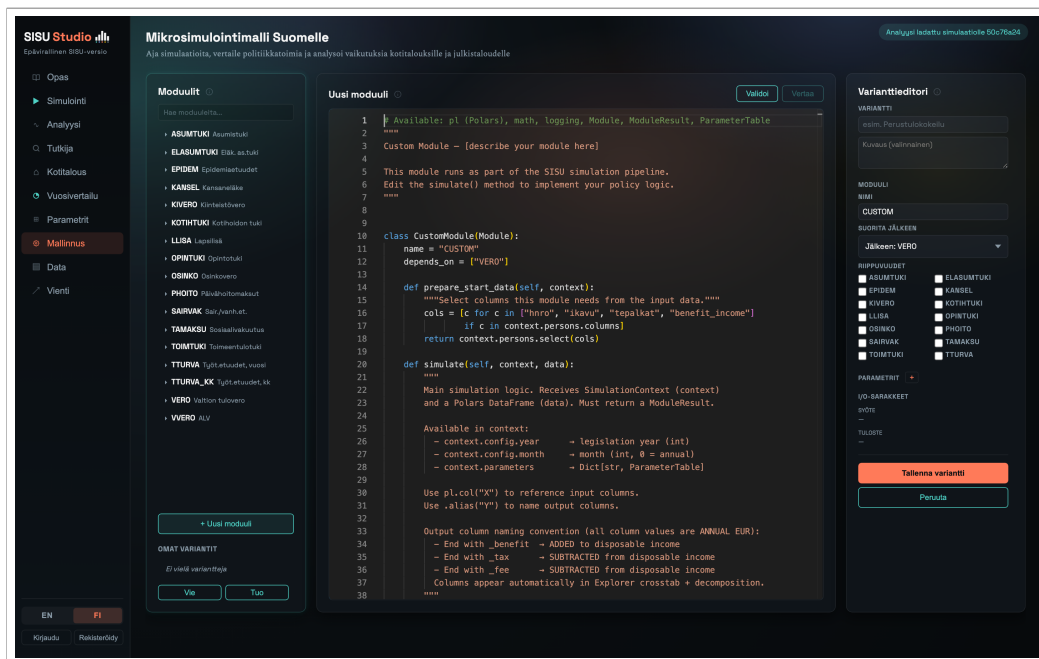
Kuva 13: Tutkija-välilehden ristiintaulukointi: mikä tahansa mittari (tässä käytettävissä olevat tulot) voidaan ristiintaulukoida minkä tahansa ryhmittelymuuttujan kanssa (tässä sosioekonominen asema). Yhtä painikepainallusta seuraa jakaumataulukko väestöaineistolla.

4.6 Mallinnus-välilehti

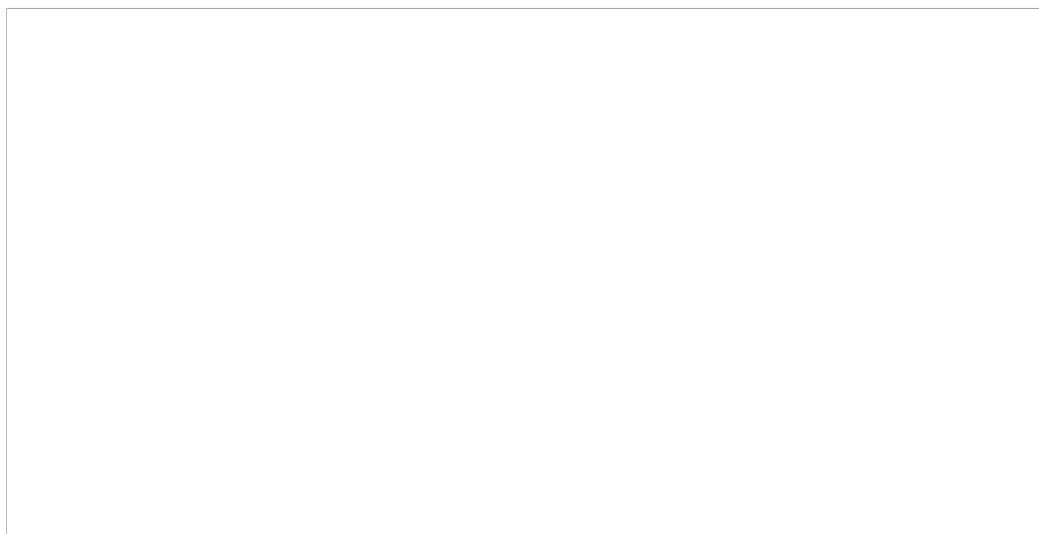
Kun tutkija tai virkamies haluaa kokeilla kokonaan uutta vero- tai etuusideaa — perustuloa, tasaveroa, lapsilisä uudistusta, vuokratuottoa — **Mallinnus**-välilehti antaa siihen työkalun. Idean voi toteuttaa omaksi Python-moduuliksi suoraan selaimessa. Monaco-editorissa on syntaksin korostus, automaattinen virheilmoitus ja automaattinen täydennys. Valmis moduulipohja sisältää esimerkit etuudesta, verosta ja negatiivisesta tuloverosta, ja käyttäjä voi muokata niitä vapaasti. Pohjaa voi käyttää esimerkiksi perustulon, tasaveron tai negatiivisen tuloveron mallintamiseen. Moduulin tekninen rakenne ja sopimusrajapinta on dokumentoitu liitteessä B.

Näytä SAS -painike näyttää alkuperäisen SAS SISU:n makrokoodin rinnakkain Python-toteutuksen kanssa, mikä helpottaa vertailua ja lainsäädännön jäljitettävyyttä. Tutkija, joka tuntee SAS-mallin, voi siten tarkistaa, että Python-funktio toteuttaa saman logiikan (kuva 15).

Kirjautuneiden käyttäjien moduulit tallentuvat palvelimelle, ja niitä voidaan käyttää sekä **Simulointi**- että **Kotitalous**-välilehdillä. Näin tutkija voi luoda oman politiikkamuutoksen ja testata sen vaikutusta sekä yksittäiseen kotitalouteen että koko väestöön. Kuva 14 esittää koodieditorin ja kuva 15 SAS-vertailunäkymän.



Kuva 14: Mallinnus-välilehti: moduulilista, Monaco-koodieditori ja varianttipaneeli.



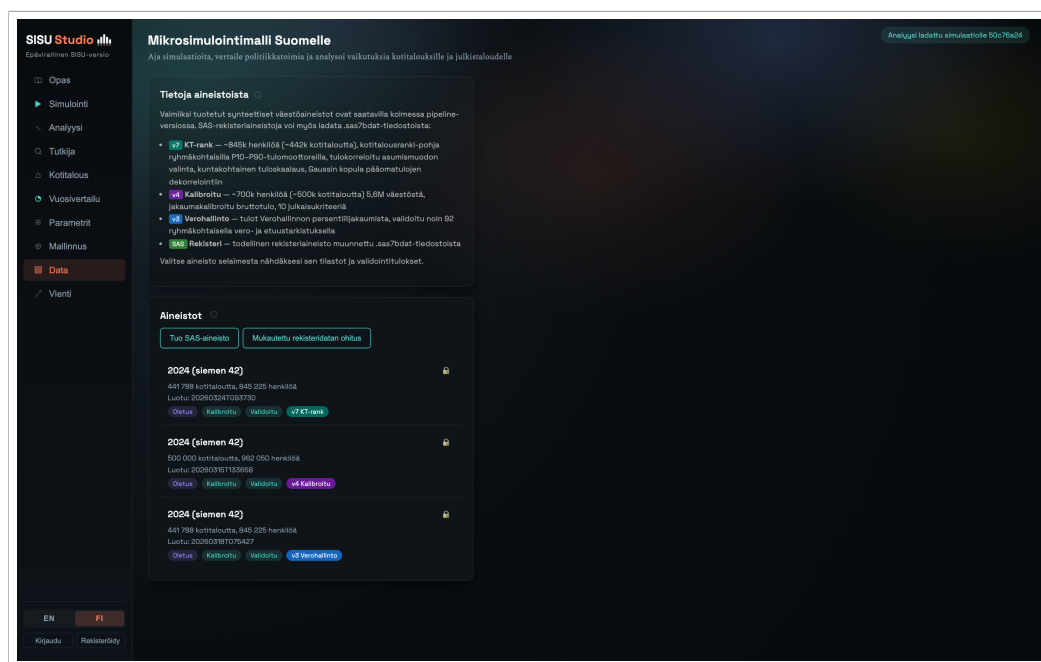
Kuva 15: Näytä SAS -näkö: Python-toteutuksen ja alkuperäisen SAS-makron rinnakkaisvertailu (luonnos — lopullinen kuvakaappaus lisätään).

4.7 Data-välilehti ja rekisterijohdosmuokkaaaja

Data-välilehti on aineistokeskus, jossa käyttäjä näkee, mitä aineistoja järjestelmässä on käytettävissä ja millaisia niiden avainluvut ovat: rivimäärä, sarakemäärä, johdosmetatiedot ja datan laadun yhteenveto. Oletuksena järjestelmä käyttää

synteettistä v7-aineistoa, joka riittää useimpiin käyttötarpeisiin. Organisaatiot, joilla on laillinen pääsy Tilastokeskuksen rekisteriaineistoon, voivat sen lisäksi ladata omia `.sas7bdat`-tiedostoja suoraan selaimesta. Käytännössä tämä edellyttää Tilastokeskuksen myöntämää käyttö lupaa sekä tietosuojavaatimukset täyttävää palvelinympäristöä; julkinen `sisustudio.fi`-instanssi ei sovellu salassa pidettävän rekisteriaineiston käsittelyyn.

Rekisterijohdosmuokkaaja (Register Derivation Editor) mahdollistaa aineistokohtaisten muunnosten määrittelyn Monaco-editorilla. Se täydentää oletuspipelinea: sen avulla voi hienosäätää esimerkiksi ALV-luokitteluja, ei-standardeja lippumuuttujia tai koodauksia aineistokohtaisesti. Johduskoodit ajetaan hiekkalaatikkoympäristössä, ja muutokset tallentuvat auditointijäljelle. Kuva 16 esittää `Data`-välilehden.



Kuva 16: `Data`-välilehti: aineistokuvaukset ja aineistoluettelo.

4.8 Vienti-välilehti

`Vienti`-välilehden kautta simulointitulokset saadaan ulos sovelluksesta kahdessa formaatissa: jaettaviksi tarkoitettuina PNG-kuvina tai taulukkomuotoisina CSV- tai Parquet-tiedostoina jatkoanalyysiä varten. Välilehdellä voi viedä yksittäisen ajon, verrata kahta ajoa rinnakkain (baseline/reform) tai pakata useiden ajojen tulokset yhteen ZIP-tiedostoon. PNG-vienti tekee kaavioista suoraan käyttövalmiita liitteitä hallituksen esityksiin, asiantuntijalausuntoihin ja uutisartikkeleihin; taulukkoviennit puolestaan siirtävät mikrodatan R- tai Python-ympäristöön jatkokäsiteltäväksi. Välilehdellä on lisäksi toimintoloki, joka kirjaa istunnon kaikki tapahtumat — simulointiajot, aineistogeneroinnit, parametrimuutokset ja viennit — aikaleimoineen.

4.9 Esimerkkikäyttötapaukset

Viisi lyhyttä esimerkkiä havainnollistavat, miten eri käyttäjäryhmät käyttävät SISU Studiota.

Ministeriön virkamies (HE-valmistelu). Ministeriön esittelijä valmistelee hallituksen esitystä vanhempainvapaan uudistuksesta ja tarvitsee nopeasti esimerkiksi-laskelmia eri perhetyypeille. Hän avaa **Kotitalous**-välilehden, syöttää nelihenkisen perheen tiedot ja vertaa budjettirajoitetta sekä EMTR-hajotelmaa nykyisten ja ehdotettujen sääntöjen välillä. Tähän ei tarvita väestöaineistoa eikä FIONA-ympäristöä — tulokset ovat tarkkoja lainsäädäntölaskelmia, jotka ovat käytettävissä sekunteissa. Kaaviot voidaan viedä PNG-muodossa suoraan hallituksen esityksen liitteeksi.

Toimittaja tai kiinnostunut kansalainen. Toimittaja kirjoittaa juttua siitä, miten indeksitarkistusten jäädytys vaikuttaa pienituloiseen yksinhuoltajaperheeseen. Hän avaa **Vuosivertailu**-välilehden, valitsee esiasetuksen ”yksinhuoltaja” ja ajaa vuosivälin 2023–2026. Tuloksena on kaavio, joka näyttää käytettävissä olevat tulot ja ostovoiman muutoksen vuosi vuodelta; tallennettu PNG päätyy suoraan juttuun. Koko prosessi vie muutaman minuutin selaimella ilman kirjautumisia, lisensejä tai erikoistunutta ohjelmistoa. Sama työnkulku toimii myös kansalaiselle, joka haluaa tarkistaa oman kotitaloutensa tilanteen julkisen keskustelun numeroiden rinnalla.

Kunnallinen päätöksentekijä. Kunnan taloussuunnittelija haluaa nähdä, miten alueellinen työllisyysmuutos vaikuttaa käytettävissä olevien tulojen jakaumaan. Hän ajaa **Simulointi**-välilehdellä simuloinnin synteettisellä aineistolla ja tarkastelee **Tutkija**-välilehdellä tulodesiilitaulukkoa sekä karttanäkymää kunnittain ja tunnistaa, missä kunnissa pienituloisuusaste on korkein. Tulokset ovat suuntaa-antavia, koska synteettinen aineisto ei toista kaikkia alueellisia yhteisjakaumia täydellisesti (**Luku 5**).

Tutkija. Akateeminen tutkija suunnittelee perustulouudistusta. Hän luo ehdotuksensa **Mallinnus**-välilehdellä uutena etuusmoduulina — samaa lähestymistapaa on sovellettu suomalaisten perustulomallien arvioinnissa (**hamalainen_perustulo_2019**) — ja testaa sen vaikutuksen yksittäiseen kotitalouteen **Kotitalous**-välilehdellä. Tämän jälkeen hän ajaa kokonaissimulaation synteettisellä aineistolla ja analysoi jakaumavaikutuksia **Tutkija**-välilehdellä tulodesiileittäin. Käytösvastemallinnuksella hän arvioi uudistuksen työllisyysvaikutuksia (**ollonqvist_behavioral_2024; kotamaki_distributional_2018**). Koko prosessi onnistuu ilman rekisteriaineistoa tai ohjelmistoasennuksia.

Rekisteridata-organisaatio. Tutkimuslaitos, jolla on Tilastokeskuksen käyttöluupa, ajaa SISU Studiota joko työpöytäsovelluksena tai omalla tietosuojavaatimukset täyttävällä palvelimellaan — julkiseen **sisustudio.fi**-instanssiin rekisteriaineistoa ei saa ladata (**Alaluku 3.3**). Organisaatio lataa aineiston **Data**-välilehden SAS-lataajalla, muokkaa johdoskoodia rekisterijohdosmuokkaajalla — esimerkiksi ALV-

luokittelua varten — ja ajaa simuloinnin todellisella aineistolla. Tutkija-välilehden jakauma-analyysi perustuu tällöin todelliseen väestöaineistoon eikä synteettisen aineiston rajoituksiin. Johdosmuokkaukset tallentuvat aineiston metatietoihin ja simulointiajot istunnon toimintolokiin, jolloin koko työnkulku on jäljitettävissä.

4.10 Käyttökonteksti ja aineisto

Taulukko 3 kokoa järjestelmän kolme käyttökontekstia, niiden aineistot ja soveltuvuuden. Jaottelu ohjaa tulosten tulkintaa: sääntölaskuri on tarkka mutta koskee vain yksittäistä kotitaloutta, synteettinen simulointi mahdollistaa jakauma-analyysin mutta on suuntaa-antava, ja rekisteriaineisto poistaa synteettisen aineiston rajoitukset mutta edellyttää käyttö lupaa ja omaa palvelinympäristöä. Luku 5 käsittelee kunkin tilan rajoituksia tarkemmin.

Taulukko 3: Käyttökonteksti ja aineisto

	Sääntölaskuri	Synteettinen simulointi	Rekisteriaineisto
Välilehdet	Kotitalous, Vuosivertailu	Simulointi, Analyysi, Tutkija, Mallinnus, Data, Vienti	Kaikki
Aineisto	Ei väestöaineistoa — käyttäjän omat syötteen	Synteettinen v7 (~845 000 henkilöä)	Tilastokeskuksen rekisteriaineisto
Rajoitukset	Ei jakaumavaikutuksia	Kalibroitu kokonaistasolla, ei kotitaloustason yhteisjakaumia	Edellyttää käyttö lupaa ja tietosuojavaatimukset täyttävää palvelinympäristöä
Soveltuu	Yksittäisen kotitalouden tarkka vero- ja etuuslaskenta	Suuntaa-antava jakauma-analyysi, uudistusten vertailu, opetus	Rekisteripohjainen analyysi ilman synteettisen aineiston rajoituksia

5 Rajoitukset

Taulukossa 3 esiteltiin kolme käyttökontekstia, joiden rajoitukset eroavat toisistaan. Niiden ymmärtäminen on edellytys tulosten asianmukaiselle tulkinnalle.

5.1 Synteettisen aineiston rajoitteet kokonaissimulaatiolle

SISU Studion synteettinen v7-aineisto (ks. luku 3) on kalibroitu Tilastokeskuksen julkisten tilastojen mukaisiin kokonaistilastoihin: tulojakaumaan, ikärakenteeseen, työllisyyteen ja kotitaloustyyppeihin. Aineisto ei kuitenkaan sisällä todellisia henkilötietoja eikä toista kotitaloustason yhteisjakaumia täydellisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että väestötason kokonaismittarit — kuten Gini-kerroin, köyhyysaste ja tulodesiilijakaumat — ovat suuntaa-antavia ja soveltuvat uudistusten keskinäiseen vertailuun sekä opetuskäyttöön, mutta eivät virallisen tason vaikutusarviointiin. Yksittäisten kotitalouksien kausaliiteettipäätelmät tai harvinaisten väestöryhmien (esimerkiksi yrittäjäeläkeläisten tai monilapsisten maatalousyrittäjien) tarkka edustus edellyttävät rekisteriaineistoa. Rajoitus on luonteeltaan sama kuin muissakin synteettisiin aineistoihin perustuvissa mikrosimulointimalleissa: aggregaattitason jakaumamittarit säilyvät, mutta yksilötason kausaalipäätelmät edellyttävät aitoja yhteisjakaumia ([bourguignon_microsimulation_2006](#)). Rekisteriaineiston käyttö puolestaan edellyttää Tilastokeskuksen myöntämää käyttöilupaa ja tietosuojavaatimukset täyttävää palvelinympäristöä — julkinen [sisustudio.fi](#)-instanssi ei ole tarkoitettu salassa pidettävälle rekisteriaineistolle.

5.2 Kotitalous- ja Vuosivertailu-välilehtien tarkkuus

Edellä kuvatut synteettisen aineiston rajoitukset eivät koske **Kotitalous-** eikä **Vuosivertailu-**välilehteä. Nämä toiminnot ovat puhtaita sääntölaskureita: ne soveltavat lainsäädännön sääntöjä suoraan käyttäjän itse syöttämiin tietoihin ilman minkäänlaista väestöaineistoa. **Kotitalous-**välilehden laskema budjettirajoite, efektiivinen rajaveroaste (EMTR) ja osallistumisveroaste (PTR) ovat yhtä tarkkoja kuin taustalla olevat lainsäädäntöparametrit — samoja parametreja, joita SAS-pohjainen SISU-malli käyttää.

Tämä ero on olennainen: sääntölaskuri soveltuu yksittäisten tapausten tarkkaan laskentaan, kun taas kokonaissimulaatio synteettisellä aineistolla soveltuu suuntaa-antavaan jakauma-analyysiin.

5.3 Yhtäpitävyys SAS SISU:n kanssa

SISU Studion 17 simulointimoduulia on toteutettu SAS SISU 26.00:n ([sisu_upstream_github](#)) makrojen pohjalta vuosille 2000–2026. Toteutuksen oikeellisuutta on testattu kattavalla automaattisella testisarjalla, joka vertaa Python-toteutuksen tuloksia SAS-mallin tulosteisiin eri kotitaloustyypeille, tulotasoille ja lainsäädäntövuosille. Testit kattavat integraation, Labore-esimerkkikotitalouksien pariteettilaskelmat, sovitellun työttömyysturvan budjettirajoitteet sekä regressiotapauksia kaikkien keskeisten etuus- ja veromoduulien osalta.

Yhtäpitävyys on toleranssipohjaista: järjestelmä pyrkii tuottamaan SAS-mallin kanssa yhtäpitävät tulokset, mutta yksittäisissä tapauksissa pieniä eroja saattaa esiintyä esimerkiksi pyöristyksistä tai oletusparametrien eroista. Jäljelle jäävät dokumentoidut yksinkertaistukset on luetteloitu luvussa 5.4. Lopullinen yhtäpitävyyden arviointi edellyttäisi samojen kotitalouksien rinnakkaista simulointia sekä SAS SISU:lla että SISU Studiolla todellisella rekisteriaineistolla, mikä on yksi jatkokehityksen keskeisistä tavoitteista ja luonteva yhteistyömuoto Tilastokeskuksen kanssa. Rekisteriaineistopolku (ks. [Alaluku 3.3](#)) on toteutettu ja testattu SAS-muotoisilla testiaineistoilla, mutta virallisen SISU-rekisteriaineiston päästä päähän-ajo sovelluksessa on edelleen tekemättä; tämän vuoksi tuloksia suositellaan

ristiintarkistamaan SAS SISU:n kanssa, kun rekisteriaineistoa käytetään ensimmäisiä kertoja uudessa käyttöympäristössä.

5.4 Puutteita

Sovellusta ei ole tätä kirjoittaessa testattu Tilastokeskuksen virallisella SISU-rekisteriaineistolla. Nykyiset testit kattavat SAS-muotoisia testiaineistoja ja synteettistä dataa (ks. [Alaluku 3.3](#)).

SISU Studio ei käännä kaikkia SAS SISU:n osia täysin identtisesti. Tunnetut rajoitteet liittyvät pääasiassa rekisteriaineistokohtaisiin johdettuihin muutuksiin ja eräisiin harvinaisiin erityistapauksiin, joita sääntölaskuri tai synteettinen aineisto eivät tarvitse. Ajantasainen kuvaus jäljellä olevista SAS-yhtäpitävyyden poikkeamista on dokumentoitu projektin lähdekoodivarastossa ([docs/-hakemisto](#)). Lukijan, joka harkitsee SISU Studion käyttöä tutkimuksessa, on syytä tarkistaa kuvaus ennen erityistapausten arviointia.

6 Johtopäätökset ja jatkotyö

6.1 Yhteenveto

SISU Studio ([sisustudio.fi](#)) toteuttaa Tilastokeskuksen SAS-pohjaisen SISU-mikrosimulointimallin kaikki 17 moduulia vuosille 2000–2026 ensisijaisesti selainpohjaisena Python-sovelluksena, jonka yhtäpitävyyttä SAS-mallin kanssa on testattu kattavalla automaattisella testisarjalla; rekisteriaineiston paikallista käyttöä varten sama sovellus on saatavilla myös itsenäisenä työpöytäsovelluksena macOS- ja Windows-käyttöjärjestelmille. Raportissa on kuvattu arkkitehtuuri, kuusi päätoiminnallisuutta ([Luku 4](#)) ja kolme käyttökontekstia ([Taulukko 3](#)): sääntölaskuri ilman väestöaineistoa, synteettisen aineiston kokonaissimulaatio ja rekisteriaineiston käsittely.

Sääntölaskuri tuottaa yksittäisen kotitalouden vero- ja etuusaseman tarkan laskennan, joka ei riipu väestöaineiston laadusta lainkaan. Synteettisen aineiston simulointi soveltuu väestötason jakauma-analyysiin ja uudistusten vertailuun, mutta ei korvaa rekisteriaineistoa virallisissa vaikutusarvioissa. Rekisteriaineiston tuki puolestaan mahdollistaa saman laskentaympäristön käytön myös organisaatioille, joilla on laillinen pääsy Tilastokeskuksen aineistoon. Näiden rajojen ymmärtäminen on edellytys tulosten asianmukaiselle tulkinnalle ([Luku 5](#)). SISU Studio laajentaa perinteistä staattista mikrosimulointia ([bourguignon_microsimulation_2006](#)) tarjoamalla käytösvastemallinnuksen ([ollonqvist_behavioral_2024](#)), politiikka-dekomponoinnin ja epävarmuusanalyysin suoraan selainpohjaisessa ympäristössä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kansalaisjärjestö, joka haluaa arvioida ehdotetun vero- ja etuusuudistuksen vaikutusta eri perhetyypeille, voi tehdä sen muutamassa minuutissa selaimella ilman SAS-lisenssiä, FIONA-ympäristöä, rekisteriaineiston käyttöilupaa tai tuhansia euroja vuosikustannuksia. Sama pätee toimittajaan, joka

tarkistaa hallituksen esityksen lukuja ennen jutun julkaisua, opettajaan, joka havainnollistaa verotuksen progressiivisuutta opiskelijoille, ja kiinnostuneeseen kansalaiseen, joka haluaa nähdä, miten indeksitarkistuksen jäädytys vaikuttaa omaan kotitalouteensa.

6.2 Avoin lähdekoodi, lisensointi ja yhteisö

Projektin lähdekoodi on julkaistu BSD-3-Clause-lisenssillä, jonka tekijänoikeudet jakautuvat Tilastokeskukselle (alkuperäinen SAS-koodi) ja Jesse Lastuselle (Python-käännös). Lisenssi sallii lähdekoodin vapaan käytön, muokkauksen ja edelleenjakelun kolmella ehdolla: tekijänoikeusilmoituksen säilyttäminen, vastuuvapauslausekkeen sisällyttäminen ja nimen käyttökielto tuotteiden markkinoinnissa ilman erillistä kirjallista lupaa.

Tilastokeskuksen alkuperäinen SAS-lähdekoodi on julkisesti saatavilla GitHubissa ([sisu_upstream_github](#)), ja SISU Studio noudattaa samaa avoimuusperiaatetta. Avoimuus mahdollistaa lähdekoodin riippumattoman tarkastuksen ja vertailun alkuperäiseen SAS-toteutukseen rivi riviltä. Julkinen instanssi on käytettävissä osoitteessa [sisustudio.fi](#) ilman ohjelmistoasennuksia, lisenssi- tai käyttömaksuja. SISU Studio ja FIONA-pohjainen SAS SISU palvelevat toisiaan täydentäen: edellinen madaltaa kynnystä tutustua vero-etuusjärjestelmään ja kokeilla reformivaihtoehtoja, jälkimmäinen tarjoaa rekisteriaineistoon perustuvan virallisen vaikutusarviointikanavan.

6.3 Jatkokehitys ja kutsu yhteistyöhön

Seuraavassa on lueteltu suunniteltuja kehityssuuntia. Kyseessä ovat tavoitteet, eivät sitoumukset aikataulusta.

1. **Synteettisen aineiston parantaminen** — Yhteistyö Tilastokeskuksen tai muiden tilastoasiantuntijoiden kanssa aineiston yhteisjakaumien tarkentamiseksi, erityisesti harvinaisten väestöryhmien osalta.
2. **Käytösvasteiden mallintamisen syventäminen** — [Tutkija](#)-välilehti sisältää jo perustason käytösvastemallinnuksen (ekstensiivimarginaali ja intensiivimarginaali) ([ollonqvist_behavioral_2024](#)), mutta jatkokehityksen tavoitteena on kehittyneempi työn tarjonnan joustojen laskenta ([harju_tyontarjonta_2018](#)), esimerkiksi EUROMOD-mallin EUROLAB-moduulin tapaan, sekä yleisen tasapainon vaikutusten huomioon ottaminen.
3. **Ohjelmallinen rajapinta (API)** — REST-rajapinnan avaaminen mahdollistaisi SISU Studion integroinnin muihin työkaluihin ja automatisoidut simulointiketjut.
4. **Rekisteriaineistopohjainen SAS-validointi ja rekisteriaineistopolun päästä päähän -testaus** — Ensisijainen validointitavoite (ks. [Alaluku 5.3](#)) on SISU Studion tulosten suora vertailu SAS SISU:n tuottamiin tuloksiin

todellisella rekisteriaineistolla; nykyinen testisarja ajaa vain Python-puolta eikä kata virallisen SISU-rekisteriaineiston päästä päähän -ajoa SISU Studiassa. Tämä työvaihe edellyttää yhteistyötä Tilastokeskuksen tai käyttöluovallisen organisaation kanssa, ja se on seuraava luonteva askel pariteetin vahvistamiseksi. Toissijaisena kansainvälisenä vertailukohtana on EUROMOD Finland -mallin ristiinvalidointi.

5. Parametrien puoliautomaattinen päivitys — Lainsäädäntöteksteistä tehtävän parametrihaun osittainen automatisointi nopeuttaisi vuosittaista ylläpitoa.

Edellä luetellut kehityskohteet ovat lähitulevaisuuden tavoitteita. Kehitystarpeet eivät koske vain SISU Studiota: valtiovarainministeriön asiantuntijat ovat todenneet, että ”vuosien varrella kehittynyt vaikutusten arviointikulttuuri ja tarpeet uhkaavat ajaa ohi mallin tietopohjasta”, ja viitanneet tilanteisiin, joissa perhevapaauudistusten ja työttömyysturvatyöryhmän laskelmia jouduttiin tekemään pitkälti ilman mikrosimulointimallia aineistopuutteiden vuoksi (**karkkainen_mikrosimulointi_2021**). Kärkkäinen ja Mattila totesivat jo vuonna 2021, että ”tietotarpeet todennäköisemmin kasvavat kuin kutistuvat ja päätöksenteon tukena käytettävien tutkimusmenetelmien pitää kehittyä näiden kasvavien tarpeiden tahdissa” (**karkkainen_mikrosimulointi_2021**). SISU Studio pyrkii osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen.

Pidemmällä aikavälillä SISU Studion kaltainen avoin ja selainpohjainen työkalu avaa mahdollisuuksia, jotka eivät ole nykyisen SAS-pohjaisen mallin saavutettavissa. Yksi luonteva jatkoaskel olisi pilotointi yksittäisessä ministeriössä tai tutkimusyksikössä: esimerkiksi eduskunnan tietopalvelu, ajatuspajan analyysiyksikkö tai yliopistokurssi voisi koekäyttää SISU Studiota SAS-mallin rinnalla rajattujen käyttötapauksien — kuten hallituksen esitysten esimerkkilaskelmien tai opetusharjoitusten — suorittamiseen. Tällainen pilottikäyttö tuottaisi arvokasta palautetta ilman, että virallista vaikutusarviointia sidottaisiin uuteen järjestelmään.

Toinen mahdollisuus liittyy avoimuuteen ja kansalaisosallistumiseen. Suomessa vallitsee vahva julkishallinnon avoimuuden perinne, ja oikeuskanslerin kannanotot korostavat vaikutusarvioinnin saavutettavuutta (**chancellor_of_justice_2024**). Mikäli Tilastokeskus tai vastuuministeriö näkisi työkalussa lisäarvoa, SISU Studiosta voisi kehittyä julkinen alusta, jossa kansalaiset, toimittajat ja kansalaisjärjestöt voisivat itsenäisesti tarkistaa vero- ja etuus uudistusten vaikutusväittämiä. On syytä korostaa, että tavoitteena ei ole korvata virallista SAS-pohjaista SISU-mallia, joka pysyy auktoritatiivisena rekisteriaineistoon perustuvassa analyysissä. SISU Studion rooli on täydentävä: se palvelee käyttäjiä ja käyttötapauksia, joita nykyinen järjestelmä ei kata.

Tekijä kutsuu tutkijoita, ajatuspajoja, viranomaisia ja muita kiinnostuneita tahoja testaamaan työkalua, raportoimaan mahdollisia virheitä ja osallistumaan tulosten riippumattomaan validointiin. Erityisen arvokasta olisi SAS-pohjaisen mallin käyttäjien suorittama vertailu omilla laskelmillaan. Akateeminen yhteistyö — esimerkiksi yhteisartikkelit, opinnäytetyöt tai kurssimateriaalin kehittäminen — on myös tervetullutta.

Palaute ja yhteydenotot: lastunenj@gmail.com.

A Käyttöopas organisaatiokäyttäjille

Tämä liite opastaa vaihe vaiheelta, miten SISU Studiota käytetään kotitaloustason vero- ja etuuslaskelmiin sekä monivuotisiin vertailuihin. Ohje on suunnattu organisaatiokäyttäjille — esimerkiksi ajatuspajojen analyytikoille, kansalaisjärjestöjen tutkijoille ja kuntapäätäjille — jotka haluavat suorittaa yksittäisen kotitalouden simuloinnin ilman teknistä taustaa.

Kotitalous-välilehti laskee yhden kotitalouden verot ja etuudet yhdelle vuodelle käyttäjän syöttämien tietojen perusteella. **Vuosivertailu**-välilehti seuraa saman kotitalouden tilanteen kehitystä usean vuoden aikana indeksoinnin ja lainsäädäntömuutosten valossa. Kumpikaan ei käytä väestöaineistoa — kyse on puhtaasta sääntölaskurista, jonka tulokset ovat tarkkoja lainsäädäntöparametrien puitteissa.

Simulointi-, Tutkija- ja Mallinnus-välilehtien tutkimuskäyttöä käsitellään liitteessä B.

A.1 Rekisteröityminen ja kirjautuminen

1. **Avaa selaimessa** osoite sisustudio.fi. Etusivulla näkyy otsikko **SISU Studio** ja alaotsikko **Mikrosimulointimalli Suomelle**. Sivuston kuvauksena lukee **Epävirallinen SISU-versio** (ks. kuva 1).
2. **Anna pääsykoodi**. Kirjoitushetkellä sovelluksen käyttö edellyttää pääsykoodia, joka jaetaan tämän raportin yhteydessä tutkijoille ja viranomaisille arviointia ja testausta varten. Syötä koodi kenttään **Pääsykoodi** ja lähetä. Jos koodi on virheellinen, ota yhteyttä tekijään.
3. **Luo tili**. Sivupaneelissa on rekisteröintikentät: **Sähköposti** ja **Salasana**. Paina **Rekisteröidy**. Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä.
4. **Kirjaudu sisään**. Käytä samoja kenttiä ja paina **Kirjaudu**. Jos unohdat salasanan, paina **Unohtuiko salasana?** ja sitten **Lähetä palautuslinkki**. Kirjautumisen jälkeen välilehtipalkki aktivoituu: **Simulointi**, **Analyysi**, **Kotitalous**, **Vuosivertailu**, **Tutkija**, **Mallinnus**, **Parametrit**, **Data**, **Vienti** ja **Opas**.

Vianmääritys. Jos jokin toiminto vaatii kirjautumista etkä ole kirjautunut, näytölle tulee ilmoitus ”Kirjautuminen vaaditaan”. Kirjaudu ensin sisään ja yritä uudelleen.

A.2 Vuoden ja esiasetuksen valinta

1. **Valitse välilehti**. Klikkaa **Kotitalous** yksittäisen vuoden kotitaloussimulaatiota varten tai **Vuosivertailu** monivuotista vertailua varten (ks. kuva 3a).
2. **Valitse esiasetus** (Kotitalous-välilehti). Alasvetovalikko **Sisäänrakennetut** sisältää valmiit kotitaloustyypit:
 - Hyvätuloinen pariskunta

- Toimihenkilöperhe, 2 lasta
- Työntekijäperhe, 2 lasta
- Yksinhuoltaja + 1 lapsi
- Yksittäinen opettaja
- Työtön, työmarkkinatuki
- Työtön, ansiosidonnainen
- Eläkeläispariskunta
- Yksittäinen opiskelija

Esiasetus täyttää lomakkeen automaattisesti: aikuiset, lapset, asuminen ja kunta. Minkä tahansa kentän muokkaaminen poistaa esiasetusmerkinnän.

3. **Valitse simulaatiovuosi.** Kenttä **Simulaatiovuosi** määrittää, minkä vuoden lainsäädäntöparametreja sovelletaan. Tuettu vuosialue on 2000–2026.

A.3 Kotitalous-simulointi vaihe vaiheelta

Kotitalouden jäsenet. Otsikon **Kotitalous ja jäsenet** alla määritellään aikuiset ja lapset.

1. **Lisää aikuisia** painikkeella **+ Aikuinen** (enintään 4). Poista painikkeella **- Aikuinen**. Kullekin aikuiselle määritellään:
 - **Ikä** (18–100)
 - Sukupuoli (M/N)
 - Työmarkkina-asema, esimerkiksi: **Työllinen, yksityinen, Työllinen, kunta, Työllinen, valtio, Yrittäjä, Työtön, ansiosidonnainen, Työtön, LMS-etuus, Kotihoidontuki, Sairausloma, Vanhempain-vapaa**, eläkkeellä tai opiskelija
 - **Brutto €/kk** — kuukausittaiset bruttotulot

Kunkin aikuisen kohdalla Extra-kytkin avaa lisäkenttiä: **Vammaisuus** (Perus / Korotettu / Eriytyinen), **Kirkko** (kirkon jäsenyys, vaikuttaa kirkollisveroon), puoliso-yhdistäminen, **Vanh.lomapäivät** ja sairauspoissaolopäivät.

2. **Lisää lapsia** painikkeella **+ Lapsi** (enintään 6). Kullekin lapselle määritellään **Lapsen ikä** (0–17) ja **Päivähoidossa** (Ei / Kyllä / Osa-aikainen). 1–5-vuotiaat asetetaan oletuksena päivähitoon.
3. **Määritä asuminen.** Otsikon **Asuminen** alla valitaan asumismuoto: vuokralainen, **Omistusasunto** tai asunto-osakeyhtiöasunto. Asumiskustannus syötetään euroina kuukaudessa. Omistusasunnolle voi antaa **Asuntolaina €** ja vuosikoron. **Kunta**-kenttä määrittää kunnallisveroprosentin ja asumistuen rajat — oletuksena Helsinki.

4. **Simuloi kotitalous.** Paina **Simuloi kotitalous**. Järjestelmä laskee vero- ja etuuserittelyn. Onnistuneen laskennan jälkeen tulokset näkyvät välittömästi (ks. kuva 3b).
5. **Generoi kuvat** (valinnainen). Paina **Generoi kuvat** tuottaaksesi budjettirajoitus- ja marginaaliverokaaviot. Määritä ensin tulojen vaihteluväli (**Tulojen vaihteluväli (EUR/kk)**) sekä **Varioitava** (mikä aikuinen). Laskenta on hitaampi kuin perustulos, joten odota sen valmistumista.
6. **Valitse reformiskenaario** (valinnainen). Alasvetovalikosta **Reformivaihtoehto (valinnainen)** voi valita tallennetun parametripresetin vertailukohdaksi. Tulokset näytetään tällöin **Baseline**- ja **Reformi**-sarakkeet rinnakkain sekä erotusten Δ -sarakkeen.

Vianmäärittäminen.

- *Puoliso-yhdistäminen*: kahden tai useamman aikuisen kotitaloudessa järjestelmä yhdistää aikuiset 1 ja 2 automaattisesti puolisoiksi. Jos kyseessä on ei-pariskuntakotitalous (esim. vanhempi ja aikuinen lapsi), purkaka yhdistäminen Extra-kytkimen kautta.
- *Päivähoito-oletus*: 1–5-vuotiaat asetetaan automaattisesti päivähoitoon. Vastasyntyneet (ikä 0) ja 6-vuotiaat tai vanhemmat eivät ole oletuksena päivähoidossa. Jos asetus on väärä, vaihda se manuaalisesti.
- *Kunta*: oletusarvo on Helsinki. Muualla asuvien tulee vaihtaa kunta, koska kunnallisveroprosentti ja asumistukirajat vaihtelevat.
- *Budjettirajoitus hidas*: laskenta on selvästi hitaampaa kuin perussimulaatio. Odota valmistumista äläkä paina painiketta toistuvasti.

A.4 Vuosivertailu-simulointi vaihe vaiheelta

1. **Avaa Vuosivertailu-välilehti.** Klikkaa **Vuosivertailu** välilehtipalkissa.
2. **Määritä kotitalous.** Otsikon **Kotitalouden asetukset** alla on kolme tapaa:
 - Paina **Tuo Kotitalous-välilehdeltä** — kopioi aikuiset, lapset, asumisen, kunnan ja asuntolainan Kotitalous-välilehdeltä.
 - Valitse esiasetus alasvetovalikosta (samat kotitaloustyyppit kuin yllä).
 - Paina **Tuo kotitalous ja asetukset tiedostosta** tuodaksesi aiemmin tallennetun tiedoston.

Jos kotitaloutta ei ole määritelty, näytölle tulee ilmoitus ”Kotitalousasetuksia ei voitu lukea. Määritä ensin kotitalous Kotitalous-välilehdellä.”
3. **Aseta vuosialue.** Otsikon **Vuosivertailun asetukset** alla:
 - **Aloituvuosi** — ensimmäinen simulointivuosi.
 - **Loppuvuosi** — päätösvuosi.

- **Perusvuosi** — vertailuvuosi indeksointia varten.

Vuosialue on enintään 6 vuotta (ks. kuva 4).

4. **Määritä indeksointi** (valinnainen). Otsikon **Indeksitaulukot** alla voi käyttää valmiita Labore-tutkimuslaitoksen indeksejä painamalla **Käytä Labore-indeksejä**. Taulukosta voi myös muokata vuosikohtaisia palkka-, vuokra-, eläke- ja KHI-kasvuprosentteja sekä asuntolainan korkoa. **Palauta oletusasetukset** palauttaa alkuperäiset arvot. Labore-indeksit ovat hyvä oletusvalinta tavalliselle käyttäjälle.
5. **Aja simulaatio**. Paina **Aja vuosivertailusimulaatio**. Järjestelmä simuloi kotitalouden kullekin vuodelle erikseen ja näyttää tuloyhteenvedon ja kaaviot.
6. **Valitse reformiskenaario** (valinnainen). Kuten Kotitalous-välilehdellä, myös Vuosivertailussa voi valita reformipresetin vertailukohdaksi. Käyttäjä voi lisäksi valita vuoden, jolloin reformi astuu voimaan — tätä edeltäviltä vuosilta baseline ja reformi ovat identtisiä.

Vianmäärittäminen.

- *Ei kotitaloutta*: jos käyttäjä painaa **Aja vuosivertailusimulaatio** ilman kotitalousmäärittystä, järjestelmä näyttää virheilmoituksen.
- *Liian pitkä vuosialue*: enimmäismäärä on 6 vuotta. Ylitys tuottaa virheilmoituksen.
- *Labore-indeksit*: kattavat vuodet 2022–2027. Vuosialue tätä aiemmin voi tuottaa varoituksen.

A.5 Tulosten lukeminen

Kotitalous-välilehden tulokset. Simuloinnin jälkeen näkyy **tuloerittely**, jossa riveinä ovat markkinatulot, etuudet eriteltynä moduuleittain (esimerkiksi asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisä), verot eriteltynä moduuleittain (tulovero, kunnallisvero, sosiaalivakuutusmaksut), maksut (kuten päivähoitomaksut) ja käytettävissä olevat tulot. Jos reformiskenaario on valittu, sarakkeina ovat Baseline, Reformi ja Δ . Käyttäjä voi vaihtaa kuukausi- ja vuosinäköymän välillä kytkimellä. Lisäksi **Käytettävissä olevat rahatulot**: -osio tarjoaa valintaruutuja, joilla voi sisällyttää tai sulkea pois kirkkoveron, päivähoitomaksut, ALV:n, asuntolainan korot ja kiinteistöveron.

Neljä tunnuslukukorttia näyttävät:

- Ekvivaloidut käytettävissä olevat tulot (OECD-muunnettu asteikko)
- Sijoittuminen tulojakaumassa
- **Todellinen veroprosentti (%)** — kokonaisverot suhteessa bruttotuloihin
- **Etuudet käytettävissä olevista tuloista** — etuuksien osuus käytettävissä olevista tuloista

Budjettirajoituskaaviot. Generoi kuvat -painikkeen jälkeen näkyy enintään 10 kaaviota, joista tärkeimmät ovat:

- **EMTR (%)** — efektiivinen marginaaliveroaste tuloalueen yli. Näyttää, kuinka paljon yhden euron bruttolisäyksestä menetetään veroihin ja etuuksien leikkaantumiseen. EMTR yli 100 % tarkoittaa, että lisätulot pienentävät nettotuloja (ks. kuva 17).



Kuva 17: Kotitalouden EMTR-, ATR-, budjettirajoite- ja nettosiirtokaaviot.

- **Budjettirajoitus** — bruttotulot (45°-suora) ja nettokäytettävissä olevat tulot.
- **Nettosiirto** — etuudet vähennettynä veroilla.
- Tulojen dekomposointi (pinottu aluekaavio)
- ETR (efektiivinen veroprosentti) ja PTR (osallistumisveroaste, *participation tax rate*)
- Tulovaikutus (reformin ja baselinen erotus käytettävissä olevissa tuloissa, mikäli reformi on valittu)

Monivuotisten tulosten lukeminen. Vuosivertailun tulokset sisältävät vuosikohtaisen tuloyhteenvedon, jonka riveillä ovat markkinatulot, etuudet, verot (mahdollisesti sisältäen ALV:n), maksut, käytettävissä olevat tulot ja reaaliset käytettävissä olevat tulot. Jokaisen rivin kohdalla näkyy myös vuosimuutos absoluuttisesti (Δ Absoluuttinen) ja prosentuaalisesti (Δ %).

Yhdistetty yhteenvetotaulukko näyttää lisäksi:

- **Käyt. ol. tulot** — käytettävissä olevat tulot ja vuosittainen muutos
- **KHI-inflaatio (%)** — kuluttajahintaindeksin muutos
- Ostovoiman muutos
- Nettoveroprosentti ja efektiivinen veroaste

Viisi kaaviota esittävät tulokehityksen ajan yli (nimellinen ja reaalinen käytettävissä oleva tulo), verorasitteen palkkikaaviona, tulojen dekomposoinnin pinottuina palkkeina, EMTR:n ajan yli kotitalouden todellisella tulotasolla sekä vuosimuutosten osatekijät (mitkä komponentit — palkat, etuudet, verot — selittävät käytettävissä olevan tulon muutosta kunakin vuotena).

Keskeiset käsitteet.

EMTR Efektiivinen marginaaliveroaste: kuinka suuri osuus yhden euron bruttotulojen lisäyksestä menetetään veroihin ja etuuksien leikkaantumiseen.

ETR Efektiivinen veroprosentti: kokonaisverot suhteessa bruttotuloihin.

PTR Osallistumisveroaste (*participation tax rate*): veroaste siirryttäessä työttömyydestä työllisyyteen.

Korvausaste Etuudet nollatuloilla suhteessa bruttotuloihin.

Ekvivaloidut tulot Käytettävissä olevat tulot kotitalouden kokoon suhteutettuna (OECD:n muunnettu asteikko).

A.6 Tulosten jakaminen

1. **PNG-vienti.** Avaa **Vienti**-välilehti. Kotitalousviennin (**Kotitalousvienti**) alla paina **Vie PNG-muodossa** tai valitse kompakti- tai yksityiskohtainen vaihtoehto. Monivuotisvienti (**Monivuotisvienti**) toimii vastaavasti. Viennit edellyttävät, että simulointi on suoritettu — muutoin näytölle tulee ilmoitus ”Ei kotitaloustuloksia vietäväksi.”
2. **Tallennus pilveen.** Kotitalous-välilehdellä paina **Tallenna pilveen** tallentaaksesi kotitalousasetukset käyttäjätilillesi. Paina **Lataa tallennettu asetus** ladataksesi tallennetun asetuksen. Edellyttää kirjautumista.
3. **Tiedostosta tuominen.** Sekä Kotitalous- että Vuosivertailu-välilehdellä voi tuoda asetukset tiedostosta painikkeella **Tuo kotitalous ja asetukset tiedostosta**.

A.7 Usein kysytyt kysymykset

Miksi simulointi vaatii kirjautumisen? Järjestelmä tallentaa ajohistorian ja pilviasetukset käyttäjäkohtaisesti. Kirjautuminen vaaditaan simuloinnin suorittamiseen.

Miksi budjettirajoituksen laskenta kestää kauan? Budjettirajoitus ajaa koko simuloinnin jokaisella tuloaskeleella (tyypillisesti 50–100 pistettä), mikä on laskennallisesti raskasta.

Miksi päivähoitomaksu näkyy, vaikka en valinnut päivähoitoa? 1–5-vuotiaat asetetaan oletuksena päivähoitoon. Tarkista, että kaikkien lasten **Päivähoidossa**-asetus on ”Ei”.

Miten vaihdan kielen? Kielenvaihto löytyy sivupalkista tai asetuksista: suomi (FI) ja englanti (EN).

Miten tallennan asetukseni myöhempää käyttöä varten? Paina **Tallenna pilveen** Kotitalous-välilehdellä tai tallenna asetukset tiedostona Vuosivertailu-välilehdellä.

Miten tulkitseen EMTR-kaaviota? EMTR-kaavio näyttää efektiivisen marginaaliveroasteen. Arvot yli 100 % tarkoittavat, että lisätulojen hankkiminen pienentää nettotuloja etuuksien leikkaantumisen vuoksi. Pystysuora merkki- viiva näyttää kotitalouden nykyisen tulotason.

Miten poistan tilini? Sivupalkissa on painike **Poista tili**. Vahvista kirjoittamalla DELETE kenttään. Tilin poistaminen poistaa kaikki tallennetut asetukset ja ajohistorian pysyvästi.

Soveltuvatko tulokset virallisen tason analyysiin? Kotitalous- ja Vuosivertailu-välilehdet ovat sääntölaskureita, jotka soveltavat lainsäädäntöparametreja käyttäjän syötteisiin — ne eivät käytä väestöaineistoa ja ovat siten yhtä tarkkoja kuin taustalla olevat parametrit. Kokonaissimulointien (Simulointi-välilehti) tulosten tarkkuus riippuu käytetystä aineistosta. Tarkempi keskustelu on pääraportin luvussa 6 ja liitteessä B.

Mitä eroa on SISU Studion ja SAS SISU:n tuloksilla? SISU Studio toteuttaa samat 17 moduulia kuin SAS SISU 26.00 ja pyrkii tuottamaan yhtäpitävät tulokset. Pieniä pyöristyseroja voi esiintyä yksittäisissä tapauksissa. Tarkempi pariteettianalyysi ja tunnetut eroavuudet on dokumentoitu liitteessä B ([Liite B](#)).

B Tutkijan käsikirja ja SAS-vertailu

Tämä liite on tarkoitettu tutkijoille, ekonomisteille ja mikrosimulointiin perehtyneille lukijoille. Se kuvaa SISU Studion teknisen rakenteen suhteessa Tilastokeskuksen SAS-pohjaiseen SISU-malliin, esittelee pariteettitestauksen tulokset ja tarjoaa käytännön ohjeita tutkimuskäyttöön. Pääraportin [Luku 3](#) kuvaa järjestelmän yleisarkkitehtuurin; tässä liitteessä syvennyttään moduulitason yksityiskohtiin ja esitellään konkreettisia koodiesimerkkejä, joiden avulla tutkija voi arvioida järjestelmän soveltuvuutta omaan käyttötapaukseensa. SAS SISU -käsikirjan ([statfin_sisu_handbook](#)) luvut 4–5 kuvaavat simuloinnin käytännön toteutuksen ja osamallien sisällöt; tämä liite kattaa vastaavat aiheet SISU Studion näkökulmasta.

Liite etenee seuraavasti: ensin kuvataan vertailun kohde (SAS SISU 26.00) ja esitellään moduulikohtainen pariteettitaulukko, sitten käsitellään aineistovalinnan vaikutus tulosten tulkintaan, esitellään tutkimuskäyttöön soveltuvat välilehdet ja analyysiympäristöt, kuvataan parametrien aikasarjamuunnosketju ja lopuksi arvioidaan testauksen kattavuutta ja tunnettuja rajoitteita.

B.1 Mihin SAS SISU:hun SISU Studio vertautuu

SISU Studio vertautuu SAS SISU -mallin versioon 26.00 (Tilastokeskus, synkronoitu 6.2.2026). SAS-mallin ajaminen edellyttää vähintään SAS 9.3:a ja SAS Enterprise Guide 5.1:tä ([statfin_sisu_handbook](#)). SAS-lähdekoodi on saatavilla julkisesta GitHub-repositoriosta ([sisu_upstream_github](#)), ja SISU Studion kehityksessä käytetään paikallista kopiota hakemistossa [sas_reference/](#). Vertailun lähtökohta on, että SISU Studion Python-toteutus pyrkii tuottamaan SAS SISU:n kanssa yhtäpitävät tulokset, kun syötteet ja parametrit ovat samat.

Rakenne-ero. SAS SISU koostuu kolmesta pääkomponentista: politiikkamakroista ([MAKROT/](#)), simuloinnin orkestrointiskripteistä ([SIMUL_2023/](#)) ja parametri-tiedostoista ([PARAM/](#)). Makrot toteuttavat lainsäädäntölogiikan SAS-makrokielellä, ja jokainen makro vastaa yhtä vero- tai etuusjärjestelmää. Python-toteutus noudattaa vastaavaa modulaarista rakennetta: politiikkalogiikka on moduuliluokissa hakemistossa [sisu_core/modules/*.py](#), parametrit ovat Parquet-tiedostoina hakemistossa [params_parquet/](#) ja putki-orkestrointi on erillisessä [sisu_core/engine/](#)-hakemistossa. SAS-makrojen ja Python-funktioiden välinen vastaavuus on dokumentoitu koneluettavassa JSON-tiedostossa [sisu_core/modeling/sas_mapping.json](#), jota [Mallinnus](#)-välilehden [Näytä SAS](#) -painike käyttää rinnakkaisnäyttöön.

Yhtäpitävyyden (parity) määritelmä. Yhtäpitävyys (parity) määritellään tässä raportissa seuraavasti: kun Python-moduulille ja vastaavalle SAS-makrolle annetaan samat henkilö- ja kotitaloustason syötteet sekä samat parametrit, moduulien tuottamat tulokset ovat identtiset pyöritystoleranssien rajoissa. Yhtäpitävyys testataan kahdella tasolla. Moduulikohtaisella tasolla jokainen moduuli testataan erikseen valikoiduilla syötekombinaatioilla, jotka kattavat sekä tyypillisiä tilanteita että reunatapauksia (nollatulot, ikärajojen ylitykset, usean etuuden yhtäaikaisuus). Integraatiotasolla koko simulointiputki suoritetaan

Labore-tutkimuslaitoksen esimerkkikotitalouksilla ja tuloksia verrataan Laboren julkaisemiin viitelukuihin.

Vertailun rajaus. Tämä raportti käsittelee yhtäpitävyyttä ainoastaan MAKROT/-hakemiston politiikkamakroja vastaan. SAS SISU:n orkestrointiskriptit (SIMUL_2023/), aineiston valmistelu (DATA/) ja ohjausskriptit (OHJAUS/) eivät kuulu vertailuun, sillä ne ovat SAS-infrastruktuuria eivätkä politiikkalogiikkaa. Rekisteriaineiston muunnos SAS-muuttujista simuloinnin syötteiksi on toteutettu itsenäisesti (`register_derive.py`), eikä sitä ole vertailtu SAS SISU:n DATA/-skripteihin.

SAS SISU 26.00 sisältää lainsäädännön vuosilta 2000–2026. Parametritiedostot kattavat useimmissa moduuleissa huomattavasti laajemman ajanjakson (esimerkiksi KANSEL vuodesta 1957, LLISA vuodesta 1948), mutta SISU Studion pariteettitaivote koskee vuosia 2000–2026. Vanhempien vuosien parametrit ovat käytettävissä, mutta niiden yhtäpitävyyttä SAS-tuloksiin ei ole systemaattisesti testattu.

B.2 17 moduulin pariteettitaulukko

SISU Studio sisältää 17 simulointimoduulia, jotka vastaavat SAS SISU:n politiikkamakroja yksi yhteen. Taulukko 4 esittää jokaisen moduulin SAS-vastineen, Python-tiedoston, parametritiedoston vuosikatteineen sekä moduulikohtaisten pariteettitestien lukumäärän. Testilukumäärät viittaavat tiedostoon `test_module_sas_parity.py`, joka sisältää yhteensä 328 moduulikohtaista pariteettitestiä. Kaikkien moduulien tila on ”täysi yhtäpitävyys”.

Huomioitavaa: OSINKO-moduuli (osinkojen verotus) on oletuksena poissa käytöstä (KOKO_MODULE_ORDER-listasta), kuten SAS SISU:ssa (%LET OSINKO_MODULE = 0). Käyttäjä voi aktivoida sen käyttöliittymän kautta. TTURVA_KK on kuukausiresoluution variantti TTURVA-moduulista, jota Kotitalous-välilehden budjettirajoittelaskenta käyttää. EPIDEM kattaa COVID-19-pandemiaetuudet (aktiivinen 2020–2021; parametrit vuoteen 2025).

Taulukko 4: SISU Studio -moduulien pariteettitaulukko suhteessa SAS SISU 26.00.

Moduuli	SAS-makrotiedosto	Python	Parametrit (vuodet)	Testejä	Tila
SAIRVAK	SAIRVAKlaki....sas	sairvak.py	psairvak, 1982–2030	~17	✓
TTURVA	TTURVALaki....sas	tturva.py	ptturva, 1985–2030	~7	✓
KANSEL	KANSELlaki....sas	kansel.py	pkansel, 1957–2030	~7	✓
KOTIHTUKI	KOTIHTUKIlaki....sas	kotihtuki.py	pkotihtuki, 1985–2030	~38	✓
OPINTUKI	OPINTUKIlaki....sas	opintuki.py	popintuki, 1992–2030	~28	✓
VERO	VEROlaki....sas	vero.py	pvero, 1980–2030	~13	✓
KIVERO	KIVEROlaki....sas	kivero.py	pkivero, 2000–2030	~27	✓
TAMAKSU	TAMAKSULaki....sas	tamaksu.py	ptamaksu, 1980–2030	~27	✓
LLISA	LLISAlaki....sas	llisa.py	pllisa, 1948–2030	~7	✓

jatkuu seuraavalla sivulla

Moduuli	SAS-makrotiedosto	Python	Parametrit (vuodet)	Testejä	Tila
ELASUMTUKI	ELASUMTUKIla- ki....sas	elasumtuki.py	pelasumtuki, 1990–2030	~25	✓
ASUMTUKI	ASUMTUKIla-ki....sas	asumtuki.py	pasumtuki, 1990–2030	~14	✓
PHOITO	PHOITOlaki....sas	phoito.py	pphoto, 1997–2030	~30	✓
TOIMTUKI	TOIMTUKIla-ki....sas	toimtuki.py	ptoimtuki, 1989–2030	~19	✓
VVERO	VVEROlaki....sas	vvero.py	pvvero, 1994–2026	~16	✓
EPIDEM	EPIDEMlaki....sas	epidem.py	pepidem, 2020–2025	~20	✓
OSINKO	VEROlaki....sas	osinko.py	pvero (jaettu)	~15	✓
TTURVA_KK	TTURVALaki....sas	tturva_kk.py	ptturva (jaettu)	~38	✓

Moduulien suoritusjärjestys simulointiputkessa on määritelty `KOKO_MODULE_ORDER`-listassa (listaus 1). Järjestys noudattaa moduulien välisiä riippuvuuksia: esimerkiksi `TOIMTUKI` (toimeentulotuki) suoritetaan viimeisenä, koska se riippuu usean muun moduulin tuloksista. `LLISA` suoritetaan ennen `VERO`-moduulia, koska Python yhdistää kunkin moduulin tulokset henkilödataan välittömästi suorituksen jälkeen — `VERO` tarvitsee `LLISA`:n tuottamat sarakkeet (lapsilisät, elatustuki) verotettavan tulon laskentaan. `SAS SISU`:ssa moduulien järjestyksellä ei ole vastaavaa merkitystä, koska jokainen makro lukee alkuperäisestä `START_KOKO`-aineistosta itsenäisesti.

```
KOKO_MODULE_ORDER: List[str] = [
    "SAIRVAK",      # 1. Sairaus-/vanhempainvakuutus
    "TTURVA",       # 2. Peruspaivarahat
    "KANSEL",       # 3. Kansanelake
    "KOTIHTUKI",    # 4. Kotihoidon tuki
    "OPINTUKI",     # 5. Opintotuki
    "VERO",         # 6. Tulovero
    "KIVERO",       # 7. Kiinteistovero
    "TAMAKSU",      # 8. Sosiaalivakuutusmaksut
    "LLISA",        # 9. Lapsilisa
    "ELASUMTUKI",   # 10. Eläkkeensaajan asumistuki
    "ASUMTUKI",     # 11. Yleinen asumistuki
    "PHOITO",       # 12. Päivähoitomaksut
    "TOIMTUKI",     # 13. Toimeentulotuki (viimeinen)
    "VVERO",        # 14. Arvonlisävero
    "EPIDEM",       # 15. Epidemia-etuudet
    # OSINKO ei oletuksena (SAS: %LET OSINKO_MODUL = 0)
]
```

Listing 1: Simulointiputken moduulijärjestys (`contracts.py`).

Jokainen moduuli määrittelee formaalin sopimuksen (`ModuleContract`), joka kuvaa vaaditut ja valinnaiset syötesarakkeet, tuotettavat tulossarakkeet, riippuvuudet muihin moduuleihin sekä mahdolliset ikärajat. Sopimukset validoidaan ajon alussa, jolloin puuttuvat sarakkeet havaitaan ennen simulointia. Listaus 2 esittää `VERO`-moduulin sopimuksen esimerkkinä.

```
INPUT_CONTRACTS: Dict[str, ModuleContract] = {
```

```

"VERO": ModuleContract(
    name="VERO",
    required_columns=["tepalkat"], # palkkatulo
    optional_columns=[
        "tkansel", "tpotel", # eläke-, paaommatulo
        "benefit_income", "ikavu", # etuustulo, ika
        "has_spouse", "kirkko", # puoliso, kirkko
        "self_employment_income",
        "self_employment_capital",
    ],
    output_columns=["KAIKKIVEROT", "vero_tax_base", "ANSIOT"],
    age_limits=None,
),
...
}

```

Listing 2: Moduulisopimuksen esimerkki: VERO (contracts.py).

B.3 Ero synteettisen ja rekisteriaineiston välillä — kumpi milloin

SISU Studio tukee kahdenlaista väestöaineistoa: synteettistä ja rekisteripohjaista. Valinta vaikuttaa oleellisesti siihen, millaisia johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä. Pääraportin [Alaluku 4.10](#) esittää kolme käyttökontekstia ja niiden aineistoyhteydet; tässä syvennetään teknisiä yksityiskohtia.

Synteettinen aineisto (v7). Tuotantoversio sisältää 845 225 henkilöä ja 446 saraketta. Aineisto on kalibroitu kansallisiin kokonaismääriin: väestörakenteeseen, tulojakaumaan ja työllisyysasteisiin. Kalibrointi tehdään iteratiivisesti ajamalla synteettinen aineisto SISU-putken läpi ja vertaamalla tuloksia kansallisiin aggregaatteihin.

Tuotantoaineisto on kehittynyt seitsemän version kautta. Versio 3.1 käytti Verohallinnon kuntakohtaisia persentiilijakaumia Gaussin kopulaan perustuvalla puolisetulojen korrelaatiolla. Versio 4 lisäsi hierarkkisen kotitalousrakenteen suljetun kierron SISU-kalibroinnilla. Versio 5 siirtyi latentin rankkikopulan käyttöön ja versio 6 otti käyttöön kotitalouden yhteisrankkikopulan, jossa kaikkien jäsenten tulot johdettiin yhdestä satunnaismuuttujasta. Nykyinen v7 perustuu Verohallinnon vuoden 2024 dataan. Jokainen aineistoversio läpäisee laatuportit ennen julkaisua: Gini-kertoimen osuvuus ($\pm 1,5$ %-yks.), pienituloisuusasteen osuvuus (± 2 %-yks.), 20-osaryhmän tulojen keskiarvot, 17 tulonsiirtoaggregaattia sekä rakenteelliset tarkistukset (painosummat, NaN-vapaus).

Synteettisen aineiston keskeinen rajoitus on, että se ei säilytä kotitaloustason yhteisjakaumia täydellisesti. Esimerkiksi puolisetulojen korrelaatio, lasten lukumäärän ja vanhempien iän yhteisvaihtelu sekä alueellisten työmarkkinatilojen korrelaatiot ovat likimääräisiä. Tämä tarkoittaa, että kokonaistason jakaumatarkastelut (keskiarvot, desiilit, Gini) ovat luotettavia, mutta kotitaloustason kausaalipäätelmät edellyttävät rekisteriaineistoa. Synteettinen aineisto soveltuu

erityisen hyvin uudistusten keskinäiseen vertailuun: vaikka absoluuttiset tasot ovat likimääräisiä, kahden simulointiajon välinen ero (baseline vs. reform) on johdonmukainen, koska sama aineisto on molempien ajojen pohjana.

Rekisteriaineisto. Organisaatiot, joilla on Tilastokeskuksen myöntämä käyttö-lupa rekisteriaineistoon, voivat ladata SAS-muotoisia tiedostoja **Data**-välilehden kautta. Käytännössä tämä edellyttää tietosuojavaatimukset täyttävää palvelinympäristöä; julkinen sisustudio.fi-instanssi ei sovellu salassa pidettävälle rekisteriaineistolle (ks. pääraportin [Luku 3](#)). Latausvaiheessa `sas_loader` jäsentää SAS7BDAT-tiedostot ja `register_derive.py` muuntaa SAS-muuttujanimet simuloinnin syötesarakkeiksi kahdeksanvaiheisen putken avulla. Vaiheet kattavat: (1) poissaolotunnisteet (sairausloma, vanhempainvapaa), (2) kategoriset luokittelut (työmarkkina-asema, koulutustaso), (3) tulolajien kohdistuksen, (4) kotitaloustason aggregaatit, (5) alueelliset tunnisteet, (6) asumistietojen johdannaiset, (7) kuntakoh-taisen veroprosentin ja (8) johdetut liput (yrittäjyys, kirkko, eläkemuoto). [Listaus 3](#) esittää ensimmäisen vaiheen rakenteen.

Kaikki alkuperäiset SAS-muuttujanimet säilyvät aineistossa muunnoksen jälkeen. Rekisterijohdosmuokkaaja (Register Derivation Editor) mahdollistaa yksittäisten vaiheiden ylikirjoittamisen lataushetkellä: organisaatio voi esimerkiksi muuttaa ALV-luokittelua tai lisätä omia tunnistelippuja ilman, että oletusputkea muokataan. Aineiston käsittely tapahtuu organisaation hallitsemassa palvelinympäristössä.

```
PHASES = [
    {
        "id": "leave_flags",
        "title": "Phase 1 -- Leave flags",
        "helper": "derive_leave_flags",
        "source_columns": [
            "vkppv", "vkpoppv", "aivpv1",
            "aivpv2", "aivpvk"
        ],
        "derived_columns": [
            "is_on_sick_leave",
            "is_on_parental_leave",
            "is_on_maternity_leave",
            "parental_leave_days",
        ],
        "snippet": "# Phase 1 override example ...",
    },
    ... # 7 lisavaihetta (8 yhteensä)
]
```

Listing 3: Rekisterijohdannaisen vaiherekisteri: vaihe 1 (`register_derive_phases.py`).

Päätöspuu: kumpi aineisto milloin. Alla on tiivistetty suositus aineistovalin-nasta käyttötapauksen mukaan.

Sääntölaskuri (Kotitalous/Vuosivertailu): Ei käytä väestöaineistoa lainkaan — käyttäjän omat syötteet määrittävät laskennan. Aineistovalinta ei vaikuta

tuloksiin. Soveltuu yksittäisten kotitalouksien vero- ja etuusaseman tarkkaan laskentaan.

Kokonaistason jakaumavertailu: Synteettinen v7 on soveltuva. Aineisto tuottaa luotettavat kokonaistason jakaumatunnusluvut ja mahdollistaa uudistusten suhteellisen vertailun. Absoluuttiset euromääräiset kokonaissummat ovat suuntaa-antavia.

Tarkka fiskaalinen vaikutusarvio: Rekisteriaineisto on välttämätön. Vain aidoilla yhteisjakaumilla voidaan tuottaa virallisen tason vaikutusarvioita.

Opetus ja havainnollistaminen: Synteettinen v7 on ihanteellinen. Se mahdollistaa realistisen simuloinnin ilman tietosuojariskejä tai käyttöluopuvaatimuksia.

Synteettisen aineiston rajoitukset käsitellään tarkemmin pääraportin [Luku 5](#).

B.4 Simulointi-, Tutkija- ja Mallinnus-välilehtien tutkimuskäyttö

Tutkijalle keskeisimmät välilehdet ovat **Simulointi**, **Tutkija** (Explorer) ja **Mallinnus** (Modeling). Tässä osassa kuvataan kunkin käyttö tutkimustyönkulun näkökulmasta. Käyttöopas organisaatiokäyttäjille on liitteessä A ([Liite A](#)).

Simulointi-välilehti. Kokonaissimulointivälilehti suorittaa kaikki 17 moduulia suoritusjärjestyksessä (listaus [1](#)) ja tuottaa henkilötason mikrodatan. Oletusaineisto on synteettinen v7. Tutkija voi valita simulointivuoden väliltä 2000–2026, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksittäisiä moduuleja, aktivoida OSINKO-moduulin (oletuksena pois käytöstä SAS-oletusta vastaavasti) ja valita uudistusvariantteja. Simuloinnin tulos on täydellinen henkilötason DataFrame, joka sisältää sekä alkuperäiset syötesarakkeet että kunkin moduulin tuottamat tulossarakkeet. Tämä mikrodata on kaikkien Explorer-analyysien pohjana.

Tutkija-välilehti (Explorer). Explorer tarjoaa 16 analyysikorttia, jotka operoivat simuloinnin tuloksilla. Viisi peruskorttia ovat:

1. **Ristiintaulukointi** (crosstab): ryhmittely iän, sukupuolen, tulodesiilin, alueen, kunnan tai työmarkkina-aseman mukaan. Mittareina keskiarvo, mediaani, summa, Gini-kerroin ja köyhyysaste. Tukee OECD:n muokattua ekvivalenssiasteikkoa (1,0 ensimmäiselle aikuiselle, 0,5 muille aikuisille, 0,3 alle 14-vuotiaille) ja henkilö- tai kotitaloustason analyysiä.
2. **Dekompositio:** uudistuksen vaikutuksen erittelyä komponenteittain (verot, etuudet, sosiaalivakuutusmaksut). Näyttää, mistä osatekijöistä käytettävissä olevien tulojen muutos koostuu.
3. **Epävarmuusanalyysi:** simuloi parametrien vaihtelun vaikutusta tuloksiin.
4. **Kartat:** kunta- ja maakuntatasoinen visualisointi simulointituloksista.
5. **Ajovertailu:** kahden simulointiajon tulosten rinnakkainen vertailu.

Lisäksi Explorer sisältää 11 edistynyttä analyysikorttia, mukaan lukien käyttäytymisvastemallinnuksen (ekstensiivinen ja intensiivinen marginaali), diskreetti työntarjontamallin, Laffer-käyrän, viitebudjettitarkastelun, makrotaloudellisen palautesimulaattorin, kontrafaktuaalisen lainsäädäntövertailun, veroneutraalisuushaun, automaattisten vakauttajien arvioinnin ja kriisianalyysin. Pääraportin [Alaluku 4.5](#) kuvaa edistyneet kortit tarkemmin.

Kaikki analyysit käyttävät otospainoja (*ykor*), jolloin tulokset edustavat koko Suomen väestöä, eivät pelkästään aineiston otosta.

Mallinnus-välilehti (Modeling). Monaco-pohjainen koodieditori mahdollistaa neljä toimintoa: (a) olemassa olevan moduulin lähdekoodin tarkastelun SAS-vertailun rinnalla (**Näytä SAS** -painike näyttää vastaavan SAS-makron), (b) omien politiikkamoduulien luomisen mallipohjasta, (c) parametrien lisäämisen ja muokkaamisen sekä (d) varianttien tallentamisen myöhempää käyttöä varten. Listaus 4 esittää mallipohjasta lyhennetyn esimerkin, joka luo aikuisille suunnatun tasaetuuden.

Käyttäjän luomat moduulit tuottavat sarakkeita, joiden nimen pääte määrää niiden käsittelyn käytettävissä olevien tulojen laskennassa: *_benefit*-pääte lisätään käytettävissä oleviin tuloihin, *_tax* ja *_fee* vähennetään. Kaikki sarakearvot ovat vuositason euroja. Sarakkeet integroituvat automaattisesti Explorer-ristiintaulukointiin ja dekompositioon ilman lisäkonfigurointia.

```
class CustomModule(Module):
    name = "CUSTOM"
    depends_on = ["VERO"]

    def prepare_start_data(self, context):
        cols = [c for c in ["hnro", "ikavu", "tepalkat",
                           "benefit_income"]
                if c in context.persons.columns]
        return context.persons.select(cols)

    def simulate(self, context, data):
        year = context.config.year
        params = context.parameters.get("CUSTOM")
        if params:
            row = params.resolve_averaged(year)
            benefit_amount = float(
                row.get("benefit_amount", 1200.0))
        else:
            benefit_amount = 1200.0 # 1200/v = 100/kk

        result = data.with_columns(
            pl.when(pl.col("ikavu") >= 18)
              .then(pl.lit(benefit_amount))
              .otherwise(pl.lit(0.0))
              .alias("custom_benefit")
        )
        return ModuleResult(
```

```

        data=result,
        summaries={"total_custom_benefit":
                    float(result["custom_benefit"].sum())},
    )

```

Listing 4: Mallinnus-välilehden moduulipohja, lyhennetty (`modeling.js`).

Tyypillinen tutkimustyönkulku. Tutkija luo ensin uudistusvariantin **Mallinnus-**välilehdellä (esimerkiksi perustulomalli, joka korvaa osan nykyisistä etuuksista tasaetuudella). Tämän jälkeen hän suorittaa kokonaissimuloinnin sekä perustilanteella (baseline) että uudistuksella. **Tutkija-**välilehdellä hän vertailee tuloksia ristiintaulukoinnilla (esimerkiksi käytettävissä olevat tulot tulodesiilin mukaan), tarkastelee dekompositiota (mistä komponenteista ero koostuu) ja vie tulokset jatkoanalyysiin. Kuva 14 esittää **Mallinnus-**välilehden käyttöliittymän.

B.5 Custom Analysis / Pyodide -ympäristö

Custom Analysis on **Tutkija-**välilehteen integroitu analyysiympäristö, joka tarjoaa valmiita mallipohjia ad hoc -analyysihin. Ympäristö sisältää 28 valmista mallipohjaa kolmella tasolla:

Taso 1 (suora laskenta): Kutsuu palvelimen olemassa olevia analyysipäätepisteitä. Mallipohjat kattavat ristiintaulukoinnin, dekompositioanalyysin, köyhyysanalyysin ja Gini-hajotelman.

Taso 2 (API-kääre): Raskaampia analyyseja, joissa peruslaskenta tapahtuu palvelimella ja käyttäjä muokkaa asetuksia ja jälkikäsitteilyä. Kattaa esimerkiksi alueelliset vertailut ja etuuskohtaiset erittelyt.

Taso 3 (pipeline): Kokonaisia analyysityönkulkuja, joissa simulointi ajetaan uudelleen eri parametreilla. Tukee esimerkiksi Laffer-käyriä ja käyttäytymisvasteanalyyseja.

Kolme ajotilaa. Jokainen mallipohja ilmoittaa tuetut ajotilat:

API-tila: Kutsuu palvelimen REST-päätepisteitä suoraan. Nopein ja yksinkertaisin tila. Soveltuu kaikille tason 1 mallipohjille.

Python-tila (Pyodide): Suorittaa Python-koodia suoraan selaimessa käyttäen `numpy`- ja `pandas`-kirjastoja simuloinnin mikrodatalle. Ei vaadi palvelinyhteyttä laskennan aikana, mutta selaimen muisti rajoittaa käsiteltävän aineiston kokoa.

Pipeline-tila: Suorittaa koodin palvelimella täydessä Python-ympäristössä, jossa käytössä on `sisu.run_simulation` ja kaikki moduulit. Tarvitaan analyyseihin, jotka edellyttävät simuloinnin uudelleenajoa eri parametreilla.

Listaus 5 esittää ristiintaulukointimallin asetusosion ja päätepestekutsun. Tutkija voi muokata mittaria (`measure`), ryhmittelymuuttujaa (`group_by`) ja tilastollista tunnuslukua (`statistic`) tarpeidensa mukaan.

```

# Asetukset
measure = "disposable_income"
group_by = "age_group"          # "income_decile", "region", ...
statistic = "mean"              # "median", "sum", "count", ...
equivalize = True               # OECD-ekvivalointi
unit = "individual"             # "household"
run_id = config["baseline_id"]

# Laskenta
result = call_endpoint(f"/analysis/{run_id}/crosstab", {
    "measure": measure,
    "group_by": group_by,
    "statistic": statistic,
    "equivalize": equivalize,
    "unit": unit,
})
sisu.table("Cross-Tabulation Results", result["rows"])

```

Listing 5: Custom Analysis: ristiintaulukointimalli (custom_analysis_templates.js).

Pyodide-rajoitteet. Selaimen muistirajoitus on noin 2 Gt, tiedostojärjestelmää ei ole käytettävissä eikä verkkokutsuja voi tehdä Python-koodista. Suuren aineiston (esimerkiksi koko v7-aineiston 845 225 rivin) käsittely Pyodide-tilassa voi olla hidasta. Raskaissa analyyseissä suositellaan Pipeline-tilaa, joka suorittaa laskennan palvelimen Polars-ympäristössä.

B.6 Parametrien päivitysketju (uprating, deflaatio, InfKerroin)

Kun simulointivuosi eroaa aineistovuodesta, rahamääräiset syötteen tai parametrit on skaalattava ajallisesti yhteismitallisiksi. Tämä on olennainen käsite tutkijalle, sillä se vaikuttaa siihen, missä vuoden euroissa tulokset ilmaistaan. SISU Studio tukee kahta matemaattisesti ekvivalenttia lähestymistapaa.

Aineiston korotus (uprating). Aineiston rahamääräiset sarakkeet (palkkatulot, eläkkeet, vuokrat, pääomatulot jne.) skaalataan ylöspäin simulointivuoden hinta- ja palkkatason mukaisiksi. Jokaiselle rahamääräiselle sarakkeelle on määritetty, mitä neljästä indeksistä se seuraa. Korotuskerroin lasketaan yksinkertaisesti indeksiarvojen suhteena: $f = \text{indeksi}(\text{sim_vuosi}) / \text{indeksi}(\text{data_vuosi})$. Listaus 6 esittää indeksikuvauksen ja laskentafunktion.

Parametrien deflaatio (InfKerroin). SAS SISU:n käyttämä lähestymistapa: sen sijaan, että aineistoa skaalataan ylöspäin, parametrien euromääräiset arvot (tulorajat, perusosat, enimmäismäärät) skaalataan alaspäin aineistovuoden euroihin. Funktio `compute_deflation_factor()` käyttää kuluttajahintaindeksiä (`ind51`) tai ansiotasoindeksiä (`ansio64`) deflaatiokertoimen laskentaan. Funktio `deflate_parameter_tables()` soveltaa deflaatiota kaikkiin rahamääräisiin parametrisarakkeisiin.

Rahamääräisten sarakkeiden tunnistaminen parametritaulukoista on ei-triviaali tehtävä, koska sarakenimet eivät noudata yhtenäistä nimikäytäntöä. Listaus 7 esittää prioriteettipohjaisen luokittelijan, joka erottaa euromäärät prosenteista, ikärajoista, lukumääristä ja koodiarvoista. Luokittelija käyttää eksplisiittisiä yliajoja (`_MONETARY_EXACT`), poissulkukuvioita (`_NON_MONETARY_PATTERNS`), päätteitä ja etuliitteitä. Se on validoitu kaikki noin 1 445 numeerista parametrisaraketta vastaan SAS SISU:n `PARAMindeksit.sas`-tiedostosta.

```
INDEX_COLUMN_MAP = {
    "wage": "ansio64",      # ansiotasoindeksi
    "pension": "IndKel",    # eläkeindeksi
    "rent": "VuokraInd",    # vuokraindeksi
    "cpi": "IndKuphi2000",  # kuluttajahintaindeksi
}

def compute_uprating_factor(data_year, sim_year,
                           index_type, index_table):
    if data_year == sim_year:
        return 1.0
    col = INDEX_COLUMN_MAP.get(index_type)
    base = index_table[data_year].get(col) or 0
    target = index_table[sim_year].get(col) or 0
    if base == 0 or target == 0:
        return 1.0 # indeksi ei saatavilla
    return target / base
```

Listing 6: Indeksikuvaus ja korotuskertoimen laskenta (`uprating.py`).

```
def _is_monetary_column(col_name: str) -> bool:
    # 1. Eksplisiittinen rahamaara (yliajolistasta)
    if col_name in _MONETARY_EXACT:
        return True
    # 2. Eksplisiittinen ei-rahamaara
    if col_name in _NON_MONETARY_EXACT:
        return False
    for pat in _NON_MONETARY_PATTERNS:
        if pat in col_name:
            return False
    for suf in _NON_MONETARY_SUFFIXES:
        if col_name.endswith(suf):
            return False
    for pre in _NON_MONETARY_PREFIXES:
        if col_name.startswith(pre):
            return False
    return True # oletuksena rahamaara
```

Listing 7: Rahamääräisen parametrisarakkeen tunnistus (`uprating.py`).

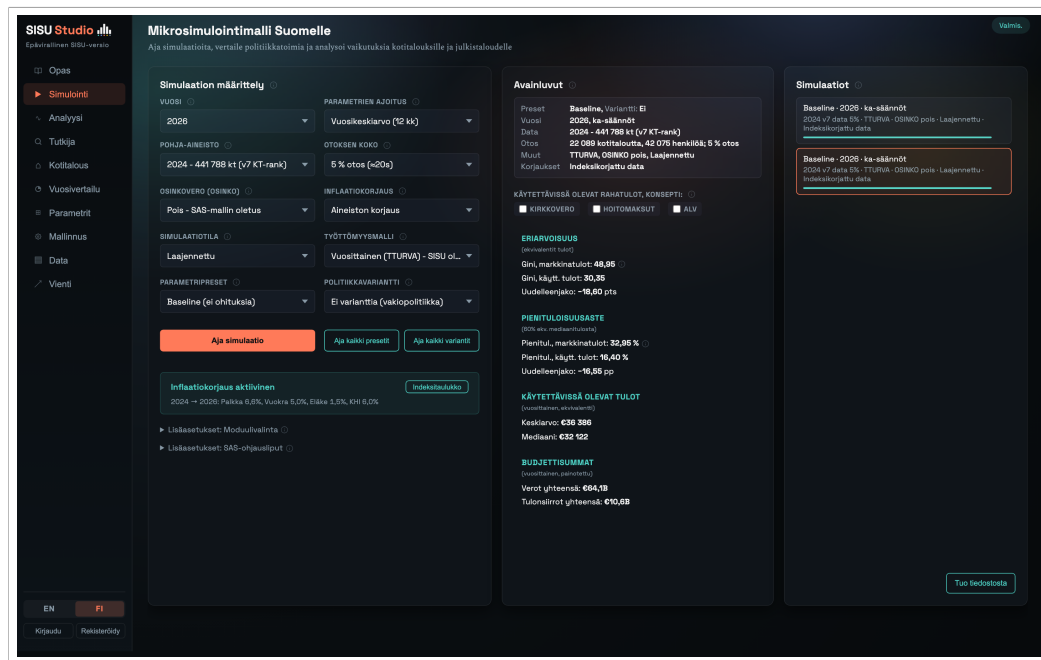
Indeksitaulukot. Vuosi-indeksit kattavat vuodet 1951–2030 (`pindeksi_vuosi.parquet`) ja kuukausi-indeksit vuodet 1951–2026 (`pindeksi_kuuk.parquet`). Indeksit sisältävät ansiotasoindeksin (`ansio64`), eläkeindeksin (`IndKel`), vuokraindeksin (`VuokraInd`) ja kuluttajahintaindeksin

(IndKuphi2000). Lisäksi käytettävissä ovat kuntakohtaiset veroprosentit (pkuntavero.parquet) ja asumistuen omavastuutaulukot (pomavast*.parquet, vuodet 1990–2014 kuntakohtaisilla varianteilla). **Vuosivertailu**-välilehdellä käyttäjä voi ylikirjoittaa indeksien arvoja esimerkiksi tutkimuslaitoksen omilla ennusteilla.

B.7 Toistettavuus ja auditointi

Tutkimuskäytössä tulosten toistettavuus ja jäljitettävyyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. SISU Studio tarjoaa neljä mekanismia, jotka tukevat toistettavuutta.

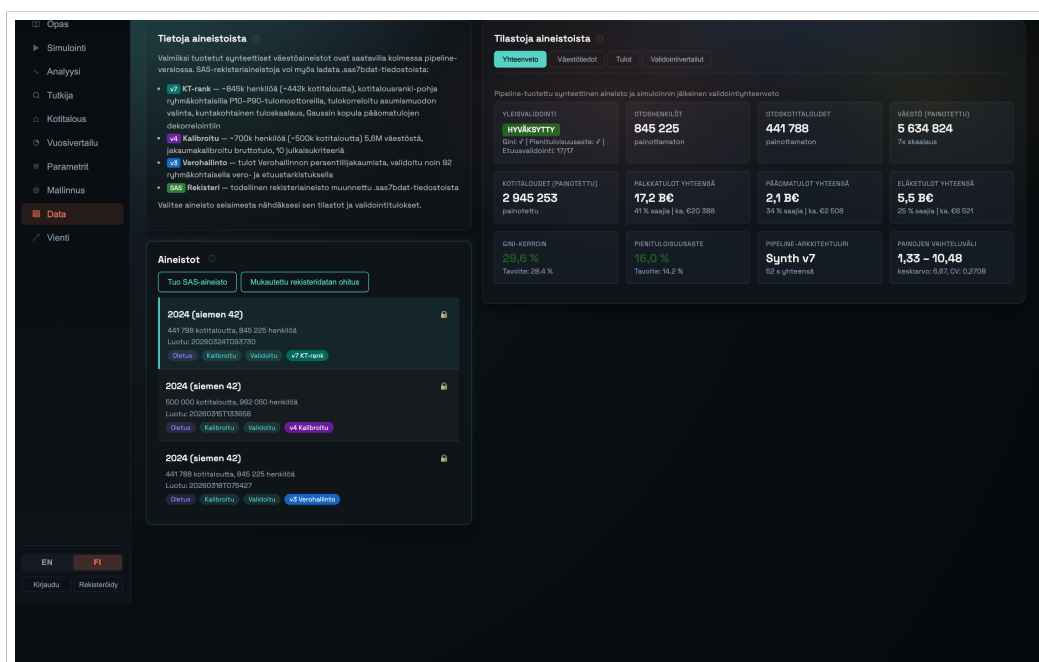
Ajohistoria. Jokainen simulointiajo kirjataan seuraavilla tiedoilla: aikaleima, käytetty aineisto (nimi ja versio), simulointivuosi, käytössä olleet moduulit (mukaan lukien tieto siitä, onko OSINKO aktivoitu), mahdollinen uudistusvariantti ja sen koodiversio. Ajohistoriapaneeli (kuva 18) näyttää 200 viimeisintä ajoa, ja tutkija voi palata minkä tahansa aikaisemman ajon tuloksiin suoraan paneelista.



Kuva 18: Ajohistoriapaneeli: 200 viimeisintä ajoa aikaleimoineen, käytetty aineisto, vuosi, moduulikokoonpano ja variantti. Minkä tahansa ajon tuloksiin voi palata suoraan paneelista.

Aineiston lineage. Aineiston metatiedot tallentavat koko elinkaaren: latauslähteen (synteettinen generointi tai SAS-tiedoston lataus), mahdollisen johdannaisen variantin (rekisteriaineiston ylikirjoituskoodin), aineistovuoden sekä henkilö- ja kotitalousmäärät. Metatiedot noudattavat kaksiosaista rakennetta: `register_derivation_pending` sisältää jonossa olevan ylikirjoitusvalinnan ja `register_derivation` sisältää toteutuneen lineagen. Näin estetään keskeneräisen

ja valmiin tilan sekoittuminen. Kuva 19 esittää aineiston tilastokortin, joka näyttää johdannaismetatiedot ja varianttien lineagen.



Kuva 19: Aineiston tilastokortti: henkilö-, kotitalous- ja väestömäärät sekä metatiedot.

Simuloinnin deterministisyys. Simulointiputki on täysin deterministinen: annettaessa sama aineisto, vuosi, parametrit, variantti ja moduulivalinta tulos on identtinen jokaisella ajokerralla. Ydinputken 17 moduulissa ei ole stokastisia elementtejä (satunnaisuus, otanta tai siemenarvot). Käyttäytymislajajennukset (diskreetti valinta, Laffer-käyrät), jotka ovat saatavilla Custom Analysis -mallipohjissa, käyttävät dokumentoituja siemenparametreja toistettavuuden varmistamiseksi.

Auditointikirjaus. Järjestelmä ylläpitää 500 merkinnän auditointikirjausta, joka tallentaa merkittävät toiminnot (aineiston lataus, variantin tallennus, simulointiajo, käyttäjähallinta) käyttäjä- ja aikaleimatasolla. Kirjaus mahdollistaa jälkikäteisen selvityksen siitä, kuka teki mitä ja milloin. Tutkija voi käyttää auditointikirjausta esimerkiksi julkaisun liitteenä osoittamaan, milloin ja millä asetuksilla raportoidut tulokset on tuotettu.

B.8 Rajoitteet ja tulosten validointi SAS:ia vastaan

Tämä osa kuvaa, mitä pariteettitestausta kattaa ja mitä se jättää kattamatta. Tutkijan on ymmärrettävä nämä rajat ennen kuin hän käyttää SISU Studion tuloksia tutkimuksessa tai politiikkavalmistelussa.

Mitä testit kattavat. Pariteettitestikanta koostuu useasta tasosta, jotka yhdessä muodostavat kattavan varmistuksen:

- **328 moduulikohtaista testiä** (`test_module_sas_parity.py`): kattavat kaikki 17 moduulia tyypillisissä ja reunatapauksissa. Jokaiselle moduulille on vähintään 7 testiä, suurimmille (KOTIHTUKI, TTURVA_KK) jopa lähes 40.
- **170 integraatio- ja vertailutestiä** viidessä erillisessä testitiedostossa: `test_pipeline_integration` (4 testiä, koko putken TTURVA→VERO-virtaus), `test_labore_parity` (22 testiä, Labore-vertailu), `test_multiyear_endpoint` (22 testiä), `test_kokoesim_parity` (60 testiä, budjettirajoite) ja `test_parity_hardening` (62 testiä, reunatapaukset).
- **22 Labore-esimerkkiperhevertailua**, jotka kattavat 8 kotitaloustyyppiä eri asumismuodoilla ja työllisyystilanteilla.
- **Koko testikanta** kattaa myös synteettisen aineiston generoinnin, API-päätepisteet ja käyttöliittymän.

Listaus 8 esittää konkreettisen esimerkin siitä, miten pariteettitesti vertailee SISU Studion ja Labore-tutkimuslaitoksen tuloksia vuokra-asunnossa asuvalle kotitaloudelle.

```
@pytest.mark.parametrize("household_key", RENTER_EMPLOYED)
def test_renter_disposable_parity(self, client,
                                  household_key):
    result = _run_household(client, household_key)
    expected = LABORE_HOUSEHOLDS[household_key][
        "expected_2025"]
    expected_annual = expected["kaytettavissa_kk"] * 12
    actual_annual = result["disposable_income"]
    pct_diff = (abs(actual_annual - expected_annual)
                / expected_annual * 100)
    assert pct_diff < 10, (
        f'SISU {actual_annual/12:.0f} vs '
        f'Labore {expected["kaytettavissa_kk"]} /kk '
        f'({pct_diff:.1f}% diff)')
```

Listing 8: Pariteettitestin esimerkki: vuokra-asunnon käytettävissä olevat tulot (`test_labore_parity.py`).

Mitä testit eivät kata. Testit varmistavat yksilötason laskennan oikeellisuuden, mutta niissä ei verrata kokonaistason väestötilastoja todellisilla rekisteriaineistoilla suoritettuihin SAS SISU -ajoihin. Rekisteri-vastaan-rekisteri-vertailu edellyttäisi SAS SISU:n ajamista samalla aineistolla FIONA-etäkäyttöympäristössä ja tulosten systemaattista vertailua — tähän ei ole ollut pääsyä. Tämä on merkittävin avoin validointikysymys.

Tunnetut eroavuudet. Labore-vertailu osoittaa seuraavat toleranssit:

- Vuokra-asuntojen kotitalouksille käytettävissä olevien tulojen ero on enintään ± 10 %.
- Omistusasuntojen kotitalouksille ero on enintään ± 25 % (laajempi toleranssi johtuu asuntolainan mallinnuseroista).

- Veroasteet ovat ± 1 prosenttiyksikön sisällä kaikilla työssäkäyvillä kotitalouksilla.

Eroavuudet johtuvat pääasiassa kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksien oletuseroista (SISU Studio käyttää Tilastokeskuksen Parquet-indeksejä, Labore omia ennusteitaan), eivät moduulilogiikan virheistä.

Suositus tutkijoille. Tutkijoiden tulisi: (a) ajaa oma käyttötapauksensa sekä SAS SISU:lla että SISU Studiolla, mikäli mahdollista, ja verrata tuloksia moduulikohtaisesti edustavalla otoksella, (b) raportoida havaitut poikkeamat GitHub-issuena, jotta ne voidaan tutkia ja korjata, ja (c) virallista sertifiointia vaativissa töissä käyttää SAS SISU:a FIONA-ympäristössä, kunnes SISU Studio saa muodollisen validoinnin Tilastokeskukselta ([statfin_sisu_page](#)). **Kotitalous-** ja **Vuosivertailu-**välilehtien sääntölaskurituloksissa ei ole aineistoriippuvaista epävarmuutta, ja ne soveltuvat sellaisenaan tarkkaan yksittäisen kotitalouden vero- ja etuusaseman laskentaan.

Parity-työn nykytilanne ja rajoitteiden analyysi on pääraportin [Alaluku 5.3](#)ssa.

B.9 SAS-mallista periytyneet mallinnuspäätökset

SISU Studio perii SAS SISU:n keskeiset mallinnuspäätökset, jotka tutkijan on hyödyllistä tuntea. Seuraavat kolme kohtaa perustuvat SAS SISU:n käsikirjaan ([statfin_sisu_handbook](#)).

Toimeentulotuen yliestimointi. TOIMTUKI-moduulin simuloima toimeentulotuki ylittää tyypillisesti havaitut maksatustiedot, koska malli olettaa täyden alikäytön puuttuvan: kaikki, joilla on laskennallinen oikeus, saavat etuuden. Todellisuudessa merkittävä osa oikeutetuista ei hae toimeentulotukea — suomalaisella rekisteriaineistolla mitattu alikäyttö on ollut 40–50 prosentin tasoa ([bargain_nontakeup_2012](#)) — ja osalla on sellaisia tuloja tai varoja, joita rekisteriaineisto ei kata. Tämä on SAS-mallin tunnettu ominaisuus, ei Python-toteutuksen virhe.

Aktiivimalli ja työttömyysturva. Vuosien 2018–2019 aktiivimalli leikkasi työttömyysetuutta henkilöiltä, jotka eivät osoittaneet riittävää aktiivisuutta. SAS-mallin kokonaissimulointiajossa oletetaan, että kaikki työttömyysturvaa saaneet henkilöt ovat täyttäneet aktiivisuusedellytyksen, joten leikkausta ei sovelleta. SISU Studio noudattaa samaa oletusta.

Moduulien suoritusjärjestys. SAS-mallissa moduulien suoritusjärjestys on määritelty orkestrointiskriptissä (`KOKOsimul.sas`), mutta käyttäjä vastaa riippuvuuksien ymmärtämisestä muokatessaan skriptiä. SISU Studio automatisoi tämän: `KOKO_MODULE_ORDER`-lista (listaus 1) määrittää suoritusjärjestyksen siten, että esimerkiksi ELASUMTUKI suoritetaan ennen ASUMTUKI:a ja TOIMTUKI viimeisenä, koska se riippuu usean muun moduulin tuloksista.